

v2 중등교사 임용 화학 기출 유기 문항 카탈로그 (2014~2026학년도, 66문항)

대응 질문 ②~⑦ · 정답은 직접 푼 것(공식 정답 아님) · 2014-2017 / 2018-2021 / 2022-2026 순서.

중등교사 임용 화학 1차 (전공A/B) 2014-2017 유기화학 문항 카탈로그

출처 PDF: `/root/.claude/uploads/e196aa5e-.../ (2014__1_-2__ (A), 2014__1_-3__ (B), 2015__1_-__A/B, 20161_-__-__A/B, 20171____A/B)`. 쪽 번호 대응: 표지인 인쇄 1면이 PDF에 없으므로 PDF 쪽 = 인쇄 "N면" - 1이다(8개 시험지 모두 해당). 모든 분자식·분자량은 RDKit로 검증했다. 입체화학은 원본 그림의 썬기 결합을 molblock으로 옮겨 RDKit로 CIP를 부여해 확인했다.

포함 범위: 구조 결정(NMR/IR/MS), 입체화학·형태, 반응 메커니즘, 합성, 방향족성/산도. 제외: 순수 물리화학·분석·무기·교육학 문항. 다만 2014B 논술 2, 2015B 논술 2는 유기 소문항을 포함하므로 해당 부분만 수록했다.

요약표

시험-문항	유형	배점	주제
2014A 기입 6	기입형	2	라디칼 HBr 첨가(반-마르코프니코프) → 아세틸라이드 SN2 → 알카인 수화
2014A 기입 7	기입형	2	다이엔온-페놀 자리옮김, 탄소 양이온의 공명 구조
2014A 기입 8	기입형	2	C8H14O 구조 결정(¹ H, ¹³ C, DEPT-90/135, 오존 분해)
2014A 서술 4	서술형	4	사이클로헥산온: Henry 반응, 사이아노하이드린/LiAlH4, Darzens 메커니즘
2014B 논술 2 (일부)	논술형	10(전체)	벤젠 π-MO와 Hückel 규칙, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone의 3단계 EAS 합성 순서
2015A 기입 8	기입형	2	사이클로헥세인 의자형/배형의 가림·깃대 변형 에너지
2015A 기입 9	기입형	2	Stork 엔아민 마이클 첨가 → 로빈슨 고리 형성
2015A 기입 10	기입형	2	MS(M/M+2) + ¹ H/ ¹³ C NMR → 2-bromoanisole
2015A 서술 3	서술형	5	린들러 환원, syn(OsO4)/anti(에폭사이드화 후 가수분해) 다이하이드록시화 → meso/라셀 다이올
2015B 논술 2 (일부)	논술형	10(전체)	벤젠, 사이클로펜타다이엔, 사이클로헥타트라이엔의 C-H 산도(짝염기의 방향족성)

시험-문항	유형	배점	주제
2016A 4	기입형	2	E1 탈수 → 오존 분해 → 분자 내 알돌 축합
2016A 5	기입형	2	버치 환원·알킬화, 엔올 에터 가수분해, 탈카복실화, 수득률
2016A 6	기입형	2	C ₁₂ H ₁₄ O ₃ 구조 결정(IR, ¹ H NMR, trans J = 16 Hz)
2016A 13	서술형	4	A값, 옥시수은화, L-Selectride의 입체선택성
2016B 4	서술형	4	EAS 속도와 배향, 인돌의 C3 브로민화
2017A 4	기입형	2	알돌 축합(메시틸 옥사이드), 1,2-첨가(RLi)와 1,4-첨가(큐프레이트) 후 엔올레이트 알킬화
2017A 5	기입형	2	샌드마이어(CuCN), 나이트릴 가수분해, 협동적 배향 EAS
2017A 6	기입형	2	C ₉ H ₈ O ₂ 구조 결정(IR, ¹ H NMR) → 4-chromanone
2017A 13	서술형	4	브로모하이드린 → 에폭사이드, 산 촉매 메탄올 분해의 위치·입체선택성, 수소화붕소 첨가
2017B 4	서술형	4	SN1 가용매분해 속도(벤질 > 알릴 > 에틸), 황의 인접기 관여(에피설포늄)

2014학년도

2014A 기입형 6 [2점] (PDF 2쪽 = 인쇄 3면)

발문: "다음 반응에서 중간 생성물 A, B와 최종 주생성물 C(C₅H₁₀O)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2점]"

반응식: 프로펜(Me-CH=CH₂) $\xrightarrow{[\text{HBr} / \text{HOOH}]}$ A $\xrightarrow{[\text{Na}^+ \text{:C}\equiv\text{C-H}]}$ B $\xrightarrow{[\text{H}_2\text{O}, \text{H}_2\text{SO}_4 / \text{HgSO}_4]}$ C

정답 - A: 1-브로모프로페인 CCCBBr (C₃H₇Br). 과산화물이 있을 때 HBr은 라디칼 메커니즘으로 반-마르코프니코프 첨가한다. - **B:** 1-펜타인 CCCC#C (C₅H₈). 아세틸라이드가 1차 할로젠화 알킬에 SN2 반응한다. - **C:** 2-펜탄온 CCCC(=O)C (C₅H₁₀O). Hg²⁺ 촉매 수화는 마르코프니코프 방향으로 진행하며, 생성된 엔올이 케토 형태로 토토머화한다.

핵심 개념: 과산화물 효과(Br· 라디칼이 더 안정한 2차 라디칼을 만드는 쪽으로 첨가), 말단 알카인 음이온의 알킬화, 옥시수은화에 의한 알카인 수화와 케토-엔올 토토머화.

2014A 기입형 7 [2점] (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "다음은 산 촉매 조건에서 4,4-dimethyl-2,5-cyclohexadienone으로부터 중간체 A와 B를 거쳐 3,4-dimethylphenol이 생성되는 반응 경로를 나타낸 것이다. B의 공명 구조 3개를 그리시오. [2점]"

반응식: 4,4-다이메틸사이클로헥사-2,5-다이엔온 CC1(C)C=CC(=O)C=C1 $\xrightarrow{[H^+]}$ **[A]** $\rightarrow$ **[B]** $\xrightarrow{[-H^+]}$ 3,4-다이메틸페놀 Cc1ccc(O)cc1C

정답 - A: O-양성자화된 다이엔온(하이드록시사이클로헥사다이엔일 양이온). 양전하가 C4(4차 탄소, gem-다이메틸), C2/C6, C1으로 비편재화된다. - C4 $\rightarrow$ C3 1,2-메틸 이동으로 B가 생성된다. 이때 C3는 sp^3 (H, CH₃)가 되고, 양전하는 C4-C5-C6-C1-C2 펜타다이엔일 계에 놓인다. - **B의 공명 구조 3개** (C1에 OH, C3는 sp^3 CH(CH₃)): 1. C4⁺(CH₃), C5=C6, C1=C2: O=C1=CC(C)[C+](C)C=C1 2. C4=C5, C6⁺, C1=C2: O=C1=CC(C)C(C)=C[CH+] 3. C4=C5, C6=C1, C2⁺: O=C1=CC(C)C(C)[CH+] - C3-H를 잃으면 방향족화되어 3,4-다이메틸페놀이 된다.

핵심 개념: 다이엔온-페놀 자리옮김, 탄소 양이온의 1,2-알킬 이동, 방향족화가 반응의 추진력이 된다는 점.

2014A 기입형 8 [2점] (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "분자식이 C₈H₁₄O이고 탄소-탄소 이중 결합과 카보닐기를 가진 어떤 화합물이 있다. 이 화합물을 가오존분해 (ozonolysis)하면 생성물 중 하나로 아세톤이 얻어진다. 이 화합물의 ¹H NMR, ¹³C NMR, DEPT-90, DEPT-135 스펙트럼은 다음과 같다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, ¹H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 피크는 1.5~1.7과 5.0~5.1 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]"

자료 - ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃): δ 5.07 (m, 1H), 2.45 (t, 2H), 2.25 (q 모양 m, 2H), 2.13 (s, 3H), 1.68 (s, 3H), 1.62 (s, 3H) - ¹³C NMR: ~208 (C=O), ~132 (C), ~123 (CH), ~44 (CH₂), ~30 (CH₃), ~26 (CH₃), ~23 (CH₂), ~18 (CH₃) - DEPT-90: ~123에서만 피크(CH 1개) - DEPT-135: 음의 피크(CH₂) ~44와 ~23, 양의 피크는 ~123과 CH₃ 3개 - 불포화도 2 = C=C 1개 + C=O 1개

정답: 6-메틸헵트-5-엔-2-온(설카톤) CC(=O)CCC=C(C)C (C₈H₁₄O, MW 126.2). 오존 분해 생성물은 아세톤과 4-옥소펜탄알이다.

핵심 개념: DEPT로 CH/CH₂/CH₃ 구별, 메틸케톤(δ 2.13 s, δC 208), 3치환 알켄의 바이닐 H(δ 5.07), 오존 분해로 >C=C(CH₃)₂ 단편 확인.

2014A 서술형 4 [4점] (PDF 6쪽 = 인쇄 7면)

발문: "다음은 cyclohexanone으로부터 3가지 화합물을 각각 합성하는 반응식이다. 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 그리고, 굵은 화살표를 사용하여 C가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [4점]"

반응식 (출발 물질: cyclohexanone O=C1CCCCC1) - 경로 1: $\xrightarrow{[CH_3NO_2 / NaOH]}$ **A** $\xrightarrow{[H_2 \text{ (과량)}, Ni]}$ **B** - 경로 2: $\xrightarrow{[HCN / KCN]}$ (사이아노하이드린) $\xrightarrow{[1) LiAlH_4 \ 2) H_2O]}$ **B** - 경로 3: $\xrightarrow{[ClCH_2CO_2Et / NaOEt]}$ **C** = 에틸 1-옥사스파이로[2.5]옥테인-2-카복실레이트 CCOC(=O)C1OC12CCCCC2 (C₁₀H₁₆O₃), 구조가 그림으로 제시됨

정답 - A: 1-(나이트로메틸)사이클로헥산-1-올 OC1(C[N+](=O)[O-])CCCCC1 (C₇H₁₃NO₃). Henry(나이트로알돌) 반응 생성물이다. - B: 1-(아미노메틸)사이클로헥산-1-올 NCC1(O)CCCCC1 (C₇H₁₅NO). NO₂ $\rightarrow$ NH₂ 환원과 C $\equiv$ N $\rightarrow$ CH₂NH₂ 환원이 같은 생성물을 준다. 따라서 A는 탈수된 나이트로알켄이 아니라 β-나이트로 알코올이어야 한다. - C의 메커니즘(Darzens 축합): EtO⁻가 ClCH₂CO₂Et의 α-H를 떼어 엔올레이트를 만든다 $\rightarrow$ 카보닐 탄소를 친핵 공격하여 알콕사이드(할로하이드린 음이온)가 된다 $\rightarrow$ 알콕사이드 O⁻가 분자 내 S_N2로 Cl⁻을 밀어내 α,β-에폭시 에스터(글리시드산 에스터)가 생성된다.

핵심 개념: 나이트로알케인의 산성(pK_a ~10)과 Henry 반응, 사이아노하이드린 생성과 LiAlH₄ 환원, Darzens 글리시드 에스터 합성.

2014B 논술형 2 [10점] (유기 부분) (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "다음 <자료>를 참고하여 아래 <조건>에 맞게 논술하시오. [10점]"

<자 료> - 케쿨레(F. Kekulé)는 뱀이 자신의 꼬리를 물고 도는 꿈을 꾸고 나서 벤젠의 분자 구조를 단일 결합과 이중 결합이 교대로 있는 6각형 구조식으로 제안하였다. - 벤젠은 평면 고리형이고 완전히 공주게이션(conjugation)되어 있으며 Hückel의 $(4n+2)$ 규칙을 따르는 방향족 분자이다. - 벤젠은 평면 고리형 공주게이션이 유지되는 친전자성 방향족 치환 반응에 의해 다양한 벤젠 유도체로 전환된다. - 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone의 구조: CC(=O)c1ccc(Br)c([N+](=O)[O-])c1 ($C_8H_6BrNO_3$) - 반응에 필요한 시약: benzene, $AlCl_3$, $FeBr_3$, H_2SO_4 , CH_3COCl , Br_2 , HNO_3

<조 건> - 케쿨레가 벤젠 분자 구조를 알아낸 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떤 차이가 있는지 설명할 것. - 케쿨레의 과학 지식 생성 방식의 의미를 과학교육에서의 창의성 계발과 관련하여 설명할 것. - 벤젠이 Hückel의 규칙을 따르는 방향족 분자임을 π -계의 분자 궤도함수로 설명할 것. - <자료>의 '반응에 필요한 시약'을 이용하여 벤젠으로부터 4'-bromo-3'-nitroacetophenone을 주생성물로 합성하려고 한다. 적절한 반응식을 3 단계로 쓰고, 각 단계의 순서를 결정한 이유를 제시할 것.

정답 (유기 부분) - π -MO: p 오비탈 6개가 MO 6개를 만든다. 결합성 ψ_1 (1개)와 축퇴된 ψ_2/ψ_3 , 반결합성 축퇴쌍 ψ_4/ψ_5 , ψ_6^* 이다. π 전자 6개($4n+2$, $n = 1$)가 결합성 MO 3개를 모두 채워 닫힌 껍질을 이루므로 방향족 안정화가 일어난다. - 합성 순서: 1. 벤젠 + $Br_2/FeBr_3 \rightarrow$ 브로모벤젠 2. 브로모벤젠 + $CH_3COCl/AlCl_3 \rightarrow$ 4-브로모아세트페논. Br은 o,p-지향기이고 입체 장애 때문에 para 생성물이 주가 된다. 3. 4-브로모아세트페논 + $HNO_3/H_2SO_4 \rightarrow$ 4'-bromo-3'-nitroacetophenone. Br(o-지향)과 $COCH_3$ (m-지향)가 모두 같은 C3를 가리키는 협동 배향이다. - 순서의 근거: 프리델-크래프트 아실화는 강한 불활성화기(NO_2)가 있는 고리에서는 일어나지 않으므로 나이트로화는 마지막에 해야 한다. 아실화를 먼저 하면 아세틸기가 m-지향기이므로 Br이 para 자리에 들어가지 않는다. 따라서 브로민화 $\rightarrow$ 아실화 $\rightarrow$ 나이트로화 순서여야 한다.

2015학년도

2015A 기입형 8 [2점] (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "다음은 사이클로헥세인의 의자 형태 A와 배 형태 B의 구조 및 이와 관련된 자료이다. - 에테인의 C - C 회전 에너지 장벽은 3.0 kcal/mol이다. - n-뷰테인의 C2 - C3 회전 에너지 장벽은 4.8 kcal/mol이다. - n-뷰테인의 가려진(eclipsed) 형태에서의 CH_3 와 CH_3 사이 반발력과 B에서의 H_a 와 H_b 사이 반발력은 크기가 같다.

B에는 (⊕) 쌍의 C - H 결합이 가려진 관계에 있고, 입체 효과만을 고려한 A와 B의 에너지 차이는 (⊖) kcal/mol이다. 괄호 안의 ⊕, ⊖에 해당하는 값을 순서대로 쓰시오. [2점]"

(그림 B: 배 형태에서 두 깃대(flagpole) H인 H_a , H_b 가 서로 마주 보게 그려져 있다.)

정답: ⊕ 4, ⊖ 6.8 - H/H 가림 1쌍 = $3.0/3 = 1.0$ kcal/mol - 뷰테인의 CH_3/CH_3 가림 = $4.8 - 2(1.0) = 2.8$ kcal/mol = 깃대 H_a/H_b 반발 - 배 형태의 변형 = 가림 4쌍(C_2-C_3 , C_5-C_6 결합에 각 2쌍) $\times 1.0 + 2.8 = 6.8$ kcal/mol

핵심 개념: 비틀림 변형과 입체 변형의 가산성, 배 형태의 깃대 상호작용.

2015A 기입형 9 [2점] (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "다음 반응에서 중간 생성물 A, B와 최종 주생성물 C(C₁₀H₁₄O)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2점]"

반응식: 사이클로헥산온 + 피롤리딘 (c1ccncc1) $\xrightarrow{[H^+ / -H_2O]}$ A $\xrightarrow{[1] \text{ 메틸 바이닐 케톤 (CH}_2=\text{CHCOCH}_3) 2} H^+/H_2O}$ B $\xrightarrow{[NaOEt / EtOH]}$ C

정답 - A: 1-(사이클로헥스-1-엔-1-일)피롤리딘(엔아민) c1cccc(cc1)N1CCCC1 (C₁₀H₁₇N) - **B:** 2-(3-옥소뷰틸)사이클로헥산온 cc(=O)CCC1CCCCC1=O (C₁₀H₁₆O₂). Stork 엔아민 마이클 첨가 후 이미늄을 가수분해한 생성물이다. - **C:** 4,4a,5,6,7,8-헥사하이드로나프탈렌-2(3H)-온(옥탈론) O=C1CCC2CCCCC2=C1 (C₁₀H₁₄O). 분자 내 알돌 반응 후 탈수(로빈슨 고리 형성)하여 생긴다.

핵심 개념: 엔아민을 엔올 등가체로 쓰는 단일 알킬화(Stork), 마이클 첨가, 로빈슨 고리 형성.

2015A 기입형 10 [2점] (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "다음은 할로젠 원자 1개를 포함한 어떤 화합물의 질량 스펙트럼, ¹H NMR과 ¹³C NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, ¹H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.5~7.7 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, ¹J 짝지음은 생략하였다.) [2점]"

자료 - MS: m/z 186 (M), 188 (M+2), 세기비 약 1:1 → Br 1개. 단편 피크 171/173 (M-CH₃), 143/145 (M-CH₃-CO). - ¹H NMR: δ 7.53 (dd, 1H), 7.25 (td, 1H), 6.90 (d, 1H), 6.83 (td, 1H), 3.88 (s, 3H) - ¹³C NMR: 방향족 6개(~156, 133, 128.5, 122, 112, 111.5) + 56 (OCH₃)

정답: 2-브로모아니솔 COc1ccccc1Br (C₇H₇BrO, M = 186/188). 방향족 탄소가 6개이므로 대칭이 없는 ortho 이치환체이다. para 이성질체라면 방향족 탄소가 4개만 나타난다.

핵심 개념: 79Br/81Br 동위원소 패턴, ¹³C 신호 수로 치환 패턴 판별, ArOCH₃(δH 3.9, δC 56).

2015A 서술형 3 [5점] (PDF 5쪽 = 인쇄 6면)

발문: "다음은 [시약] 중 일부를 사용하여 2-butyne으로부터 A를 거쳐 서로 부분입체이성질체 관계인 B와 C를 합성하는 [반응 과정]을 나타낸 것이다. [시약] H⁺/H₂O, CH₃CO₃H, OsO₄, CrO₃, NaHSO₃/H₂O, O₃ [반응 과정] 2-butyne $\xrightarrow{[H_2 / \text{Lindlar 촉매}]}$ A $\rightarrow$ B (와 $\rightarrow$ C) 중간 주생성물 A의 구조를 그리시오. 또한 [시약]에서 A→B와 A→C 반응 과정에 적절한 시약을 각각 선택하여 쓰시오. 이 두 과정의 중간체를 입체구조로 그리고, 최종 생성물의 입체구조가 B와 C처럼 나타난 이유를 각각 서술하시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [5점]"

그림: B와 C는 모두 H₃C-CH(OH)-CH(OH)-CH₃를 U자형으로 그린 것이다(두 CH₃가 위, 두 OH가 아래). B는 두 OH가 모두 빼기(가려진 배열 = meso)이고, C는 OH 하나는 점선, 하나는 빼기(라셈/트레오)이다.

정답 - A: cis-2-뷰텐 c/c=c/c (C₄H₈). 린들러 촉매에서는 syn 첨가가 일어난다. - A→B: OsO₄ 후 NaHSO₃/H₂O. 중간체는 고리형 오스뮴산 에스터(5원 고리, 두 O가 같은 면)이다. syn 다이하이드록시화이므로 cis 알켄에서 meso-2,3-뷰테인다이올(B)이 생긴다: c[c@@H](O)[c@H](C)O. - A→C: CH₃CO₃H 후 H⁺/H₂O. 중간체는 cis-2,3-다이메틸옥시레인(meso 에폭사이드)과 그 양성자화된 형태이다. 물이 뒤쪽에서 공격(SN₂형 반전)하므로 anti 첨가가 되고, (2R,3R)/(2S,3S) 라셈 다이올(C)이 생긴다: c[c@@H](O)[c@@H](C)O + 거울상. - B와 C는 모두 C₄H₁₀O₂이며 서로 부분입체이성질체이다.

핵심 개념: 입체특이성(cis 알켄 + syn → meso, cis 알켄 + anti → 라셈), 에폭사이드 고리 열림의 반전.

2015B 논술형 2 [10점] (유기 부분) (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "그림은 3 가지 탄화수소 A~C의 구조를 나타낸 것이다. [A: 벤젠(밀줄 친 H 1개), B: 1,3-사이클로펜타다이엔의 CH₂ 수소 중 하나, C: 1,3,5-사이클로헥사트라이엔의 CH₂ 수소 중 하나] 벤젠(A)의 π 전자들을 한 번의 길이가 L인 정사각형 표면의 2차원 상자 속에 갇혀 있는 질량 m인 입자로 근사할 때, π - π 전이의 최소 흡수 진동수 ν 로부터 L을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. A, B, C의 밀줄 친 H의 산도(acidity)를 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 짝염기의 구조에 근거하여 서술하시오. B*의 짝염기(Cp)를 포함한 페로센 (η^5 -Cp)₂FeI 속하는 점군의 지표표 일부가 다음과 같을 때, 이 점군을 구하고 괄호 안의 $\oplus$ 을 찾는 과정과 그 값을 쓰시오. 페로센에서 Fe²⁺의 4p_z와 결합성 궤도함수를 형성하는 리간드 군 궤도함수를 그리고, 그 대칭 특성을 주어진 지표표를 이용하여 서술하시오. (단, 페로센의 주축은 z축이다.) [10점]"

구조: A c1ccccc1, B C1=CCC=C1, C C1=CC=CCC=C1

정답 (유기 산도 부분): B > C > A - B(pK_a $\approx$ 16): Cp⁻는 평면 고리 6 π (4n+2) 방향족 음이온이고 음전하가 5개 탄소에 고르게 비편재화되어 매우 안정하다. - C(pK_a $\approx$ 36-39): 사이클로헥사트라이엔일 음이온은 8 π (4n)이므로 평면이면 반방향족이 된다. 비평면으로 뒤틀려 방향족 안정화를 얻지 못하지만, 음전하가 sp³→sp² 알릴형 공명으로 부분 비편재화된다. - A(pK_a $\approx$ 43): 페닐 음이온의 음전하는 π 계와 직교하는 sp² 오비탈에 있어 공명 안정화가 없다. - (참고: 점군은 D_{5h}, $\oplus$ = -1. 4p_z(A₂^{''})와 대칭이 맞는 리간드 군 궤도함수는 두 Cp 고리의 a₁ π 오비탈을 서로 반대 위상으로 조합한 것이다.)

2016학년도

2016A 4 [2점] 기입형 (PDF 2쪽 = 인쇄 3면)

발문: "다음 반응에서 중간 주생성물 A와 최종 주생성물 B(C₇H₁₀O)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리,정제 과정을 수행하였다.) [2점]"

반응식: 1-메틸사이클로헥산올 CC1(O)CCCCC1 $\xrightarrow{[H_2SO_4 / 가열]}$ (1-메틸사이클로헥센) $\xrightarrow{[1) O_3 2) Me_2S]}$ A $\xrightarrow{[NaOH / H_2O]}$ B

정답 - A: 6-옥소헥탄알 CC(=O)CCCC=O (C₇H₁₂O₂) - **B:** 1-아세틸사이클로펜텐 CC(=O)C1=CCCC1 (C₇H₁₀O). 케톤의 내부 α -탄소(C5)에서 생긴 엔올레이트가 알데하이드를 공격해 5원 고리를 만들고, 탈수되어 콘주게이트된 엔온이 된다.

핵심 개념: 자이체프 E1 탈수, 환원성 오존 분해, 분자 내 알돌 축합(5·6원 고리가 유리하고 알데하이드가 친전자체로 작용).

2016A 5 [2점] 기입형 (PDF 2쪽 = 인쇄 3면)

발문: "다음은 화합물 A를 출발 물질로 하여 중간 주생성물 B를 거쳐 최종 주생성물 C를 합성하는 [반응식]과 [실험]을 간단히 나타낸 것이다. [반응식] A(2-methoxybenzoic acid, MW 152) $\xrightarrow{[1) t-BuOK, Na, liq. NH_3 2) CH_3CH_2Br]}$ B $\xrightarrow{[H_2O, HCl, p\text{-hydroquinone} / 가열]}$ C(2-ethylcyclohex-2-en-1-one, MW 124) [실험] (가) 화합물 A 7.6 g과 1 당량의 t-BuOK를 THF에 녹여 -78°C로 냉각시키고 액체 암모니아를 넣어 교반한 후, 반응 혼합물에 과량의 Na를 넣어 주었더니 용액이 푸른색으로 변하였다. (나) 반응 혼합물에 1 당량의 CH₃CH₂Br을 넣어 주고 반응 용액의 푸른색이 사라지면, H₂O를 넣고 용액을 진한 염산으로 산성화한 후 추출 과정을 거쳐 B를 얻었다. (다) (나)에서 얻은 B의 전체 양을 1,2-dichloroethane에 녹이고 H₂O, 진한 염산, p-hydroquinone을 넣고 가열 교반한 후, 분리,정제 과정을 거쳐 순수한 최종 주생성물 C 3.1 g을 얻었다. B의 구조를 그리고, 최종 주생성물 C의 총괄 수득률(overall yield)이 몇 %인지 쓰시오. [2점]"

구조: A CCOC(=O)C1=CC=CC=C1 (C₈H₈O₃, 152.1); C CCC1=CCCCC1=O (C₈H₁₂O, 124.2)

정답 - B: 1-에틸-2-메톡시사이클로헥사-2,5-다이엔-1-카복실산 CCC1(C(=O)O)C=CCC=C1OC (C₁₀H₁₄O₃). 버치 환원에서 생긴 카복실레이트 이중 음이온(엔올레이트)의 C1을 EtBr로 알킬화한 생성물이다. - C 생성 과정: 엔올 에터가 산 가수분해되어 β-케토산이 되고, 탈카복실화된 뒤 이중 결합이 콘쥬게이트 위치로 이성질화되어 2-에틸사이클로헥스-2-엔온이 된다. - 수득률: A 7.6/152 = 0.050 mol, C 3.1/124 = 0.025 mol → 50 %

핵심 개념: 버치 환원(용매화 전자의 푸른색, EWG가 붙은 탄소가 환원됨), 환원적 알킬화, 엔올 에터 가수분해, β-케토산 탈카복실화.

2016A 6 [2점] 기입형 (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "다음은 분자식이 C₁₂H₁₄O₃인 어떤 화합물의 IR와 ¹H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. (단, ¹H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 6.0~8.0 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, 6.3과 7.7 ppm 피크의 ³J는 모두 16.0 Hz이고, ³J 짝지음은 생략하였다.) [2점]"

자료 - IR: ~1710 cm⁻¹ (콘쥬게이트 에스터 C=O), ~1600/1510 (방향족·C=C), ~1250/1170 (C-O), O-H 없음 - ¹H NMR (300 MHz): δ 7.65 (d, J = 16, 1H), 7.47 (d, 2H), 6.90 (d, 2H), 6.31 (d, J = 16, 1H), 4.25 (q, 2H), 3.83 (s, 3H), 1.33 (t, 3H) - 불포화도 6

정답: 에틸 (E)-4-메톡시신나메이트 CCOC(=O)/C=C/c1ccc(OC)cc1 (C₁₂H₁₄O₃, 206.2). J = 16 Hz는 trans 알켄을 뜻하고, AA'BB' 패턴은 para 이치환체를 뜻한다.

2016A 13 [4점] 서술형 (PDF 6쪽 = 인쇄 7면)

발문: "다음은 단일 치환된 cyclohexane의 2가지 의자 형태(chair conformation) A와 B의 [평형식] 및 이와 관련된 [반응]을 나타낸 것이다. [평형식] A(R 축 방향) ⇌ B(R 적도 방향), R = - OH, - CH₃, - CO₂Et [반응] 4-tert-butyl-1-methylcyclohexene(의자 형태로 그림, t-Bu 적도) → [1] Hg(OAc)₂, H₂O 2) NaBH₄ → C 2-methylcyclohexanone(의자 형태, CH₃ 적도) → [1] Li(sec-Bu)₃BH 2) H₃O⁺ → D [평형식]에서 R가 각각 - OH, - CH₃, - CO₂Et일 때, 25℃에서 [B]/[A]가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한 이와 관련된 [반응]에서 주생성물 C와 주생성물 D의 구조를 안정한 의자 형태로 각각 그리고, D가 생성된 이유를 서술하시오. [4점]"

정답 - [B]/[A]: CH₃ > CO₂Et > OH. A값은 CH₃ 1.7, CO₂Et ≈ 1.1-1.2, OH ≈ 0.6-0.9 kcal/mol이다. - C: 4-tert-부틸-1-메틸사이클로헥산-1-올(마르코프니코프 생성물). 의자 형태에서 t-Bu는 적도로 고정된다. 머큐리늄 이온이 축 방향 anti 공격(trans-이축 열림)을 받으므로 OH는 축, CH₃는 적도에 놓인다. 즉 OH와 t-Bu가 cis이다: CC(C)(C)[C@H]1CC[C@@H](C)(O)CC1 (C₁₁H₂₂O). 기본 채점 요소는 위치선택성(3차 OH)과 t-Bu 적도 배치이다. - D: cis-2-메틸사이클로헥산올. OH는 축, CH₃는 적도에 있다: C[C@H]1CCCC[C@H]1O (라셈) (C₇H₁₄O). - D가 생성된 이유: L-Selectride는 부피가 큰 하이드라이드이다. 축 방향 접근은 C3/C5의 축 방향 H와 1,3-이축 입체 반발을 받으므로, 상대적으로 덜 막힌 적도 방향으로 공격한다. 그 결과 OH가 축 방향인 열역학적으로 덜 안정한 cis 알코올이 생긴다(입체 접근 조절). 반면 NaBH₄ 같은 작은 하이드라이드는 축 방향으로 공격해 적도 OH를 준다.

2016B 4 [4점] 서술형 (PDF 2쪽 = 인쇄 3면)

발문: "다음은 방향족 화합물의 브로민화 반응을 나타낸 것이다. [반응 1] A(C₆H₅-X) → [Br₂ (1당량) / FeBr₃, 25 °C] → B(X-C₆H₄-Br), X = - CH₃, - C(=O)CH₃, - NHC(=O)CH₃ [반응 2] Indole → [Br₂ (1당량) / pyridine, 0 °C] → C A에

서 X가 각각 -CH₃, -C(=O)CH₃, -NHC(=O)CH₃일 때, 동일 조건에서 [반응 1]의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하시오. 또한, X가 -NHC(=O)CH₃일 때 주생성물 B의 구조를 그리고, 그 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 2]에서 주생성물 C(C₈H₆NBr)의 구조를 그리시오. [4점]"

정답 - 속도: NHCOCH₃ > CH₃ > COCH₃. 아세트아마이드기는 N의 비공유 전자쌍이 공명으로 전자를 주는 중간 정도의 활성화기이고, CH₃는 유발·초공액으로 약하게 활성화하며, 아세틸기는 공명·유발 효과로 전자를 끄는 불활성화기이다. - B: 4-브로모아세트아닐라이드 CC(=O)Nc1ccc(Br)cc1 (C₈H₈BrNO). NHAc는 o,p-지향기이다(N 비공유 전자쌍이 o/p 공격 시의 시그마 착물을 안정화). ortho 자리는 부피 큰 NHAc 때문에 입체 장애가 커서 para 생성물이 주가 된다. - C: 3-브로모인돌 Brc1c[nH]c2ccccc12 (C₈H₆BrN). C3 공격으로 생긴 양이온은 벤젠 고리의 방향족성을 유지하면서 N 비공유 전자쌍으로 안정화된다는(이미늄).

2017학년도

2017A 4 [2점] 기입형 (PDF 2쪽 = 인쇄 3면)

발문: "다음은 acetone으로부터 중간 주생성물 A(C₆H₁₀O)를 거쳐 최종 주생성물 B(C₇H₁₄O)와 C(C₈H₁₆O)를 각각 합성하는 반응식이다. B와 C의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2점]"

반응식: 2 acetone $\xrightarrow{[\text{NaOH} / \text{H}_2\text{O}, \text{가열}]}$ A; A $\xrightarrow{[1) \text{CH}_3\text{Li} \ 2) \text{H}_3\text{O}^+]}$ B; A $\xrightarrow{[1) (\text{CH}_3)_2\text{CuLi}, 0^\circ\text{C} \ 2) \text{CH}_3\text{I}, 0^\circ\text{C}]}$ C

정답 - A: 메시틸 옥사이드(4-메틸펜트-3-엔-2-온) CC(=O)C=C(C)C (C₆H₁₀O). 알돌 반응 후 탈수된 생성물이다. - B: 2,4-다이메틸펜트-3-엔-2-올 CC(C)=CC(C)(C)O (C₇H₁₄O). 유기리튬은 C=O에 1,2-첨가한다. - C: 3,4,4-트라이메틸펜탄-2-온 CC(=O)C(C)C(C)(C)C (C₈H₁₆O). 큐프레이트가 β-탄소에 1,4-첨가하여 엔올레이트를 만들고, 이 엔올레이트가 α-탄소에서 CH₃로 알킬화된다.

핵심 개념: 단단한/무른 친핵체의 1,2- 대 1,4-첨가 선택성, 콘쥬게이트 첨가로 생긴 엔올레이트의 포획.

2017A 5 [2점] 기입형 (PDF 2쪽 = 인쇄 3면)

발문: "다음 반응에서 중간 주생성물 A와 최종 주생성물 B(C₈H₇BrO₂)의 구조를 각각 그리시오. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [2점]"

반응식: o-톨루이딘 Cc1ccccc1N $\xrightarrow{[1) \text{NaNO}_2, 25\% \text{ aq HCl}, 0^\circ\text{C} \ 2) \text{CuCN}]}$ (o-톨루나이트릴) $\xrightarrow{[75\% \text{ aq H}_2\text{SO}_4 / \text{가열}]}$ A $\xrightarrow{[\text{Br}_2 / \text{Fe 촉매}]}$ B

정답 - A: 2-메틸벤조산 Cc1ccccc1C(=O)O (C₈H₈O₂) - B: 5-브로모-2-메틸벤조산 Cc1ccc(Br)cc1C(=O)O (C₈H₇BrO₂). CH₃(o,p-지향)와 COOH(m-지향)는 둘 다 C3와 C5를 가리킨다. C3는 두 치환기 사이에 끼어 입체 장애가 크므로 C5(CH₃의 para, COOH의 meta)로 치환된다.

핵심 개념: 다이아조늄 염, 샌드마이어 반응, 나이트릴의 산 가수분해, 협동적 배향 효과와 입체 효과.

2017A 6 [2점] 기입형 (PDF 3쪽 = 인쇄 4면)

발문: "분자식이 $C_9H_8O_2$ 인 어떤 고리 화합물 **A**를 $NaBH_4$ 과 반응시키면 2차 알코올이 생성된다. **A**의 적외선(IR)과 1H NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, **A**의 구조를 그리시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이며, 'J' 짝지음은 생략하였다.) [2점]"

자료 - IR: $\sim 1690\text{ cm}^{-1}$ (아릴 케톤 $C=O$), O-H 없음, 1600/1480, ~ 1220 (Ar-O-C) - 1H NMR: δ 7.88 (d, 1H), 7.45 (t, 1H), 7.0 (m, 2H; t + d), 4.52 (t, 2H, OCH_2), 2.80 (t, 2H, $CH_2C=O$) - 불포화도 6

정답: 4-크로만온(2,3-다이하이드로-4H-1-벤조피란-4-온) O=C1CCOC2CCCCC12 ($C_9H_8O_2$, 148.2). 서로 짝지은 삼중선 CH_2 2개($-OCH_2CH_2C(=O)-$)와 오르토 이치환 벤젠이 있고, $C=O$ 옆 H5는 δ 7.88에서 탈차폐되어 나타난다. $NaBH_4$ 로 환원하면 4-크로만올(2차 알코올)이 된다.

2017A 13 [4점] 서술형 (PDF 6쪽 = 인쇄 7면)

발문: "다음은 1-methylcyclohexene (**A**)로부터 최종 주생성물 **D**와 **E**를 각각 합성하는 반응식이다. **B**는 **A**로부터 생성되는 입체이성질체 중 하나이며, $NaOH$ 과 반응하여 중간 주생성물 **C**를 생성한다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.) [반응식] $A \xrightarrow{[Br_2 / H_2O]} B \xrightarrow{[NaOH]} C$ (그림 제시) $\xrightarrow{[H^+ / CH_3OH]} D$; $A \xrightarrow{[1) BH_3 2) H_2O_2, NaOH]} E$ 와 **D**의 입체구조를 각각 그리고, **D**의 구조가 생성된 주된 이유를 위치 및 입체선택성을 고려하여 서술하시오. 또한, **E**의 구조를 가장 안정한 의자 형태(chair conformation)로 그리시오. [4점]"

그림 C: 1-메틸-7-옥사바이사이클로[4.1.0]헵테인. 에폭사이드 O는 두 고리 탄소에서 켜기(앞쪽)로, CH_3 는 점선(뒤쪽)으로 그려져 있다. 원본 켜기를 molblock으로 옮겨 RDKit로 확인한 결과: C[C@]12CCCC[C@@H]1O2 = (1R,6S) ($C_7H_{12}O$).

정답 - **B:** trans-2-브로모-1-메틸사이클로헥산-1-올(브로모하이드린). 브로모늄 이온이 생긴 뒤 물이 더 치환된 C1을 공격(마르코프니코프)하는 anti 첨가이다. 그림의 C를 만들려면 C1-OH가 켜기, CH_3 가 점선, C2-Br이 점선이여야 하고, O-가 Br을 뒤쪽에서 내부 SN_2 로 밀어낸다: C[C@]1(O)CCCC[C@@H]1Br = (1R,2R) ($C_7H_{13}BrO$). 라셈 혼합물 중 C로 이어지는 거울상이성질체이다. - **D:** trans-2-메톡시-2-메틸사이클로헥산-1-올. $CH(OH)$ 의 OH는 켜기, 4차 탄소의 OCH_3 는 점선(반전)이고 CH_3 는 켜기이다: CO[C@]1(C)CCCC[C@@H]1O = (1S,2S) ($C_8H_{16}O_2$). - **D**의 이유: 산 촉매 조건에서는 양성자화된 에폭사이드의 C-O 결합이 늘어나면서 3차 탄소에 부분 양전하가 더 잘 안정화된다(SN_1 성격). 따라서 CH_3OH 가 더 치환된 3차 탄소를 공격한다(위치선택성). 동시에 C-O 결합이 완전히 끊어지기 전에 뒤쪽에서 공격하는 SN_2 형이므로 그 탄소의 배열이 반전되어 OCH_3 와 OH가 trans가 된다(입체선택성). - **E:** trans-2-메틸사이클로헥산올(라셈). 반-마르코프니코프·syn 첨가이며, H와 OH가 같은 쪽으로 들어가므로 CH_3 와 OH는 trans이다. 가장 안정한 의자 형태에서는 CH_3 와 OH가 둘 다 적도에 있다: C[C@H]1CCCC[C@H]1O ($C_7H_{14}O$).

2017B 4 [4점] 서술형 (PDF 2쪽 = 인쇄 3면)

발문: "다음은 [반응 1]에서 알킬 토실레이트(ROTs)의 가에탄올분해(ethanolysis)와 [반응 2]에서 할로젠화 알킬의 가수분해 및 반응 속도의 비(k_b/k_a)를 나타낸 것이다. [반응 1] $R-OTs + EtOH \xrightarrow{(25^\circ C)} R-OEt + TsOH$, $R = Et^-$, $CH_2=CHCH_2^-$, $PhCH_2^-$ ($OTs = O-SO_2-C_6H_4-Me(p)$) [반응 2] **A:** 1-chlorohexane + $H_2O \xrightarrow{-k_a} 1\text{-hexanol} + HCl$; **B:** $CH_3CH_2-S-CH_2CH_2-Cl + H_2O \xrightarrow{-k_b} CH_3CH_2-S-CH_2CH_2-OH + HCl$; $k_b/k_a = 3,000$ ROTs에서 R가 각각 Et^- , $CH_2=CHCH_2^-$, $PhCH_2^-$ 일 때, 동일 조건에서 [반응 1]의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 주된 이유를 서술하시오. 또한, [반응 2]에서 **B**에 대한 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하고, **B**가 **A**보다 반응 속도가 더 큰 이유를 서술하시오. [4점]"

구조: A CCCCCCC1, B CCSCCC1 → CCSCC0 (C₄H₁₀OS)

정답 - 속도: PhCH₂- > CH₂=CHCH₂- > Et-. 가용매분해는 S_N1 성격이 크다. 벤질 양이온은 공명으로 양전하를 고리의 o,p 위치까지 비편재화하고, 알릴 양이온은 양 끝 2개 탄소로 비편재화하며, 1차 에틸 양이온은 공명 안정화가 없다. 벤질 > 알릴 > 1차 순으로 탄소 양이온이 안정하므로 이 순서로 빠르다(벤질/알릴 계에서는 S_N2 전이 상태도 π 혼주게이션으로 안정화된다). - B의 메커니즘: S의 비공유 전자쌍이 분자 내에서 C-Cl 탄소를 뒤쪽에서 공격(3원 고리, 인접기 관여)하여 Cl⁻이 떨어지고 고리형 에피설포늄(티이라늄) 이온이 생긴다 → H₂O가 고리 탄소를 공격해 고리가 열린다 → 양성자를 잃고 2-(에틸싸이오)에탄올이 생긴다. 두 번의 반전이 겹치므로 전체적으로 배열이 유지된다. - B가 빠른 이유: 인접기 관여(anchimeric assistance)이다. 분자 내 친핵체 S가 반응 중심에 가까이 있어(유효 농도가 높고 엔트로피 손실이 작음) 이온화 단계가 크게 가속된다. A는 약한 친핵체인 물이 1차 탄소를 직접 공격해야 하므로 느리다.

비고 (유기 범위에서 제외한 관련 문항)

- 2014A 서술형 1: 빌러의 요소 합성, 콜베의 아세트산 합성과 쿤의 위기 개념 → 과학사/과학철학 문항
- 2014A 기입형 5, 2016A 2, 2017B 3: 반응 속도론(정류 상태 근사)
- 2017A 2: 다이크로뮴산 적정에 의한 에탄올 정량 → 분석화학

중등교사 임용 화학 1차 (전공A/B) 유기화학 문항 카탈로그: 2018~2021학년도

출처: exam/{2018A..2021B}.txt 와 원본 PDF를 200 dpi로 다시 렌더링한 이미지([scratchpad/hi2/](#))를 함께 읽었다. 쪽 번호 주의: PDF의 쪽 번호는 인쇄된 "8면 중 N면"보다 1 작다. 첫 PDF 쪽이 표지와 문항 1~2이기 때문이다. "정답"은 공식 답안이 아니라 직접 풀어 낸 답이다. 모든 SMILES의 분자식은 RDKit으로 확인했다. 입체 SMILES 중 2021B-8의 A와 C는 시험지의 빼기·점선 결합을 RDKit에 넣어 얻었다.

요약표

시험-문항	주제	배점
2018A-4	E2(Zaitsev) 반응 후 수소불소화-산화로 라세미 2-butanol을 얻고, 역으로 A와 B 추론	기입형 2점
2018A-5	사이아노하이드린 생성, 나이트릴 가수분해, 탈수	기입형 2점
2018A-6	ethyl propionate의 IR, ¹ H NMR, ¹³ C NMR 봉우리 귀속	기입형 2점
2018A-12	t-Bu-benzene 나이트로화의 위치선택성, SO ₃ H를 차단기로 쓰는 ortho 합성	서술형 4점
2018B-4	furan 친전자성 치환: C2와 C3 공격 비교(σ-착물 공명)	서술형 4점
2019A-4	Grignard + 에폭사이드, 메실화, 아자이드 S _N 2, LiAlH ₄ 환원	기입형 2점

시험-문항	주제	배점
2019A-5	글루탐산의 산성도와 pH에 따른 화학종(생체분자)	기입형 2점
2019A-6	C ₉ H ₉ BrO ₂ 구조 결정(IR, ¹ H NMR): ethyl 3-bromobenzoate	기입형 2점
2019A-12	Dieckmann 축합, 알킬화, β-케토산 탈카복실화 메커니즘, Claisen 축합으로 1,3-indandione 합성	서술형 4점
2019B-4	Diels-Alder: 치환기 효과, 위치선택성("ortho" 규칙), vinylphosphonium 고리화 첨가 후 Wittig	서술형 4점
(경계) 2019B-6	Wilkinson 촉매 알켄 수소화: 16전자 화학종, 산화성 첨가, 알켄 입체 장애	서술형 5점
2020A-3	C ₁₀ H ₉ NO ₂ 구조 결정(IR, ¹ H NMR, ¹³ C NMR): ethyl 4-cyanobenzoate	기입형 2점
2020A-4	아닐리늄의 아세틸화(acetanilide), pKa 비교	기입형 2점
2020A-9	아실화, Michael 첨가, 탈카복실화, 분자내 aldol로 다리결친 고리 형성	서술형 4점
2020B-7	알릴 브로민화와 E2로 diene 합성, endo Diels-Alder(전이 상태), 오존 분해 후 NaBH ₄	서술형 4점
2020B-8	¹⁸ O 표지로 에스터 비누화 메커니즘(BAC2와 BAI2) 판별	서술형 4점
2021A-2	MS(Br ₂ 동위원소 패턴)와 ¹ H NMR: 1,3-dibromobenzene	기입형 2점
2021A-3	알카인 수화와 Claisen-Schmidt 축합, IR 신축 진동수 비교	기입형 2점
2021A-9	tetronic acid 토토머, 방향족 토토머, 분자내 Claisen(Dieckmann형) 고리화	서술형 4점
2021B-8	E2 입체화학(menthyl-neomenthyl chloride, 의자 형태), Hofmann 제거(Newman 투영도)	서술형 4점
2021B-9	비닐 Grignard 2당량, 과산화물로 개시한 anti-Markovnikov HBr 첨가, NH ₃ 이중 알킬화로 piperidine 형성	서술형 4점

비유기(경계) 문항으로 확인만 하고 제외한 것은 다음과 같다. - 2018A-11: 알릴 라디칼 Hückel MO(물리화학) - 2019A-2: cyclopentadienyl anion을 고리 위 입자로 본 문제(양자화학) - 2021B-2: Ir-NO 착물의 전자 수 세기(무기화학) - 2021B-5: 님하이드린 지문 실험(교육학 문항)

2018학년도 전공 A

2018A-4 [기입형 2점]

발문: 다음은 반응물 A로부터 중간 주생성물 B를 거쳐 라세미 혼합물인 최종 주생성물 C를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식: C_4H_9Br (A) $\xrightarrow{[NaOEt \text{ (화살표 위) / EtOH (아래)]}$ C_4H_8 (B) $\xrightarrow{[1) BH_3 \text{ (위) / 2) } H_2O_2, NaOH \text{ (아래)]}$ $C_4H_{10}O$ (C)

요구: A와 B의 구조를 그리시오. [2점]

정답 - A = 2-bromobutane CCC(C)Br - B = (E)-2-butene C/C=C/C. Zaitsev 주생성물이다. cis-2-butene도 C로 가지만 주생성물은 trans이다. - C = ($\pm$)-2-butanol CCC(C)O

풀이: C가 라세미이므로 C의 OH는 입체중심 탄소에 있어야 한다. 그러려면 B는 2-butene이어야 한다. 1-butene이었다면 수소불소화 결과 비카이랄인 1-butanol이 된다. 따라서 A는 2-halobutane이다.

핵심 개념: E2 위치선택성(Zaitsev), 수소불소화의 anti-Markovnikov 선택성과 syn 첨가, 라세미체가 생기는 이유를 근거로 거꾸로 추론하기.

2018A-5 [기입형 2점]

발문: 다음은 3-pentanone으로부터 중간 주생성물 A를 거쳐 최종 주생성물 B와 C를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식: 3-pentanone CCC(=O)CC $\xrightarrow{[HCN / KCN]}$ $C_6H_{11}NO$ (A). 이후 두 갈래로 나뉜다. - 위: $[HCl \text{ (위) / } H_2O, \text{ 가열 (아래)}]$ $\rightarrow C_6H_{12}O_3$ (B) - 아래: $[95\% H_2SO_4 \text{ (위) / 가열 (아래)}]$ $\rightarrow C_6H_{10}O_2$ (C)

요구: B와 C의 구조를 그리시오. [2점]

정답 - A = 3-pentanone cyanohydrin CCC(O)(CC)C#N - B = 2-ethyl-2-hydroxybutanoic acid CCC(O)(CC)C(=O)O - C = 2-ethylbut-2-enoic acid CC=C(CC)C(=O)O. 3차 알코올의 탈수와 나이트릴 가수분해가 함께 일어나 α,β -불포화 카복실산이 된다.

핵심 개념: 사이아노하이드린 생성, 나이트릴의 산 가수분해, 진한 H_2SO_4 에서 3차 알코올의 탈수(콘주게이션된 생성물).

2018A-6 [기입형 2점]

발문: 다음은 ethyl propionate의 IR, 1H NMR (300 MHz), ^{13}C NMR (75 MHz) 스펙트럼이다. ... 위 스펙트럼에서 [A]에 해당하는 결합, [B]와 [C]에 해당하는 수소 및 [D]에 해당하는 탄소를 다음 ethyl propionate 구조의 (㉠)~(㉣)에서 각각 찾아 쓰시오. [2점]

자료 - IR: [A]는 약 1740 cm^{-1} 의 가장 강한 흡수이다. 그 밖에 2980 cm^{-1} 부근과 1200 cm^{-1} 부근에 흡수가 있다. - 1H NMR: [B]는 4.1 ppm 사중선, [C]는 2.3 ppm 사중선이다. 1.1~1.3 ppm에 삼중선 두 개가 있다. - ^{13}C NMR: 약 174, 60 ([D]), 27, 14, 9 ppm.

구조 표지: CH_3 (㉠)- CH_2 (㉡)- C (㉢)=(O; ㉣는 C=O 결합, ㉤은 C(=O)-O 결합)-O-(㉥는 O- CH_2 결합) CH_2 (㉦)- CH_3 (㉧)

정답: [A] = (㉣) C=O 결합, [B] = (㉦) OCH_2 수소, [C] = (㉡) $C(=O)CH_2$ 수소, [D] = (㉤) OCH_2 탄소(약 60 ppm).

핵심 개념: 에스터의 C=O 신축 진동, 화학적 이동에 대한 전기음성도 효과, 스핀 갈라짐($n+1$ 규칙).

2018A-12 [서술형 4점]

발문: 다음 [반응 1]에서 A와 B가 각각 주생성물과 부생성물로 얻어졌다. [반응 2]는 B를 주생성물로 합성하기 위한 3단계 반응이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식 - [반응 1]: tert-butylbenzene $\xrightarrow{[\text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4]}$ **A** (1-tert-butyl-4-nitrobenzene, 주생성물) + **B** (1-tert-butyl-2-nitrobenzene, 부생성물) - [반응 2]: tert-butylbenzene $\xrightarrow{(1)} \text{C} \xrightarrow{(2)} \text{D} \xrightarrow{(3)} \text{B}$

<보기>: ㉠ NaOH, H₂O ㉡ 묽은 H₂SO₄, 가열 ㉢ HNO₃, H₂SO₄ ㉣ SO₃, H₂SO₄ ㉤ NaNO₂, H₂O

요구: [반응 1]에서 A가 주생성물로 얻어진 이유를 쓰시오. [반응 2]에서 (1), (2), (3)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉤에서 1개씩 골라 순서대로 쓰고, 중간 주생성물 C와 D의 구조를 그리시오. [4점]

정답 - 이유: t-Bu는 o,p-지향기(유발 효과와 초공액으로 전자를 줌)이다. 그러나 부피가 매우 커서 ortho 자리 공격이 입체적으로 방해받으므로 para 생성물 A가 주생성물이 된다. - (1) ㉣. C = 4-tert-butylbenzenesulfonic acid CC(C)(C)c1ccc(S(=O)(=O)O)cc1. 가역적인 술폰화로 para 자리를 막는다. - (2) ㉢. D = 4-tert-butyl-3-nitrobenzenesulfonic acid CC(C)(C)c1ccc(S(=O)(=O)O)cc1[N+](=O)[O-]. t-Bu는 ortho를, SO₃H는 meta를 지향하므로 같은 자리로 모인다. - (3) ㉡. 묽은 H₂SO₄에서 가열해 탈술폰화하면 B가 된다.

핵심 개념: 친전자성 방향족 치환(EAS)의 지향성과 입체 효과, 술폰화의 가역성(차단기로 활용).

2018학년도 전공 B

2018B-4 [서술형 4점]

발문: 다음은 퓨란(furan)의 브로민화 반응이다. 생성물 C는 중간체 A를 거쳐 생성되고 D는 중간체 B를 거쳐 생성된다. (단, 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식: furan c1ccoc1 + Br₂ $\rightarrow$ [A] $\rightarrow$ C = 3-bromofuran Brc1ccoc1; 다른 경로로 [B] $\rightarrow$ D = 2-bromofuran Brc1ccoc1

요구: C와 D 중에서 주생성물을 선택하고, 그 이유를 중간체 A와 B의 공명 구조를 각각 그려서 서술하시오. [4점]

정답: 주생성물은 D(2-bromofuran)이다. - B는 C2를 공격해 생긴 σ -착물이다. 양전하가 C3, C5, O에 비편재화되어 공명 구조가 3개이고, 그중 하나는 O⁺=C 형태(모든 원자가 옥텟)라 특히 안정하다. - A는 C3를 공격해 생긴 σ -착물이다. 양전하가 C2와 O에만 놓여 공명 구조가 2개뿐이다. - 따라서 B가 더 안정하고, B를 거치는 전이 상태의 에너지도 낮아 D가 빠르게 생성된다.

핵심 개념: 헤테로방향족 고리의 EAS, σ -착물(아레늄 이온)의 공명 안정화, Hammond 가설.

2019학년도 전공 A

2019A-4 [기입형 2점]

발문: 다음은 bromobenzene으로부터 중간 주생성물 A를 거쳐 최종 주생성물 B를 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식: PhBr $\xrightarrow{(1)} \xrightarrow{(2)} \text{A} = 2\text{-phenylethanol} OCCc1ccccc1 $\xrightarrow{(3)} \xrightarrow{(4)} \xrightarrow{(5)} \text{B} = 2\text{-phenylethylamine} NCCc1ccccc1$$

<보기>: ㉠ NaN₃ ㉡ Mg, THF ㉢ 1) CH₃CHO, 2) H₂O ㉣ MsCl, Et₃N ㉤ 1) 에폭사이드(oxirane), 2) H₂O ㉥ 1) LiAlH₄, 2) H₂O. ※ MsCl = methanesulfonyl chloride

요구: (1)~(5)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉤에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. [2점]

정답: ㉠ → ㉤ → ㉡ → ㉠ → ㉤ - PhMgBr이 ethylene oxide를 열어 PhCH₂CH₂OH가 된다. - 메실화로 OMs 이탈기를 만든다. - N₃⁻가 SN2로 치환해 PhCH₂CH₂N₃가 된다. - LiAlH₄로 환원하면 1차 아민이 된다. - ㉡을 쓰면 2차 알코올 PhCH(OH)CH₃가 생기므로 오답이다.

핵심 개념: Grignard 시약에 의한 에폭사이드 개환(탄소 2개 연장), 알코올을 이탈기로 바꾸기, 아자이드 합성법.

2019A-5 [기입형 2점]

발문: 그림은 글루탐산(glutamic acid)이 pH = 1.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 나타낸 것이다. 25 °C에서 글루탐산의 pKa1, pKa2, pKa3은 각각 2.16, 4.15, 9.58이다.

그림: 완전 양성자화 형태 HOOC-CH₂CH₂-CH(NH₃⁺)-COOH. 결사슬 COOH의 H를 H_A, NH₃⁺의 H 하나를 H_B, α-COOH의 H를 H_C로 표시했다. OC(=O)CCC([NH3+])C(=O)O

요구: H_A, H_B, H_C를 산도(acidity)가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, 글루탐산이 pH = 3.0인 수용액에서 가장 많이 존재하는 형태의 구조를 그리시오. [2점]

정답 - 산도 순서: H_C (α-COOH, pKa 2.16) > H_A (결사슬 COOH, 4.15) > H_B (NH₃⁺, 9.58) - pH 3.0에서 우세한 형태: α-COO⁻, 결사슬 COOH, NH₃⁺인 중성 쌍극자 이온 OC(=O)CC([C@H]([NH3+])C(=O)[O-]) (L형)

핵심 개념: 아미노산의 산-염기 성질, NH₃⁺의 유발 효과로 α-COOH의 산성이 커지는 현상, pH와 pKa로 우세 화학종 판단.

2019A-6 [기입형 2점]

발문: 다음은 분자식이 C₉H₉BrO₂인 화합물의 IR와 ¹H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 8.17 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, ¹H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 7.2~8.2 ppm 영역의 피크를 확대한 것이며, 'J' 짝지음은 생략되었다.) [2점]

자료 - IR: 약 1720 cm⁻¹ (공유제이션된 에스터 C=O), 약 1250 cm⁻¹ (C-O). 3000 cm⁻¹ 위쪽은 약한 방향족 C-H이고 넓은 O-H 흡수는 없다. - ¹H NMR (300 MHz, CDCl₃): 8.17 (s, 1H), 7.97 (d, 1H), 7.66 (d, 1H), 7.30 (t, 1H), 4.38 (q, 2H), 1.39 (t, 3H)

정답: ethyl 3-bromobenzoate CCOC(=O)c1ccccc1Br. 불포화도는 5이다. - 8.17 ppm 단일선은 C2-H(Br과 CO₂Et 사이)이다. 'J'를 생략했으므로 단일선으로 보인다. - 7.97 d는 H6, 7.66 d는 H4, 7.30 t는 H5이다.

핵심 개념: 불포화도 계산, 방향족 치환 형태(meta)를 갈라짐 양상으로 판정, ethyl 에스터의 q/t 짝.

2019A-12 [서술형 4점]

발문: 다음은 diethyl hexanedioate로부터 중간 주생성물 A (C₁₀H₁₆O₃)와 중간체 B (C₈H₁₂O₃)를 거쳐 최종 주생성물 C (C₇H₁₂O)를 합성하는 반응식과, diethyl phthalate와 ethyl acetate로부터 최종 주생성물 D (C₉H₆O₂)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식 - EtO₂C(CH₂)₄CO₂Et CCOC(=O)CCCCC(=O)OCC —[1) NaOEt, 2) H₃O⁺ (위) / 3) K₂CO₃, EtI, 가열 (아래)]→ A —[H₃O⁺ (위) / 가열 (아래)]→ [B] → C - diethyl phthalate CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC + ethyl acetate CCOC(C)=O —[NaOEt / 가열]→ —[H₂SO₄, H₂O / 가열]→ D

요구: A, C, D의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굵은 화살표를 사용하여 B로부터 C가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]

정답 - A = ethyl 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate CCOC(=O)C1(CC)CCCC1=O. Dieckmann 축합으로 ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate가 생기고, 이것이 C-에틸화된다. - B = 1-ethyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylic acid (β-케토산) OC(=O)C1(CC)CCCC1=O - C = 2-ethylcyclopentanone (라세미) CCC1CCCC1=O - B → C 메커니즘: 6원자 고리 고리형 전이 상태를 거친다. 1. COOH의 O-H 결합 전자가 케톤 C=O의 산소 쪽으로 이동한다(산소가 H를 받음). 2. C1-C(OOH) σ 결합 전자가 C1=C2 엔올 이중 결합이 된다. 3. 카복실 C=O π 전자가 CO₂의 C=O를 이룬다. 4. 결과로 CO₂와 엔올 CCC1=C(O)CCCC1이 생기고, 엔올이 케톤 C로 토토퍼화한다. - D = 1,3-indandione O=C1CC(=O)c2ccccc12. Claisen 축합 후 Dieckmann형 고리화로 ethyl 1,3-dioxindane-2-carboxylate가 생기고, 가수분해와 탈카복실화를 거친다.

핵심 개념: Dieckmann 축합, β-케토에스터 엔올레이트의 알킬화, β-케토산의 고리형 탈카복실화, 교차 Claisen 축합.

2019학년도 전공 B

2019B-4 [서술형 4점]

발문: 다음은 1,3-다이엔 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식 - [반응 1]: 2-Y-1,3-butadiene C=CC(Y)=C + maleic anhydride O=C1OC(=O)C=C1 → 5-Y-cyclohex-4-ene-1,2-dicarboxylic anhydride (4-Y-tetrahydrophthalic anhydride). Y = -H, -Cl, -OCH₃. - [반응 2]: (E)-1-(diethylamino)-1,3-butadiene CCN(CC)/C=C/C=C + ethyl acrylate C=CC(=O)OCC → **A** (ethyl 2-(diethylamino)cyclohex-3-ene-1-carboxylate, "ortho" 1,2-생성물) + **B** (ethyl 5-(diethylamino)cyclohex-3-ene-1-carboxylate, "meta" 1,3-생성물) - [반응 3]: 1,3-cyclohexadiene C1=CCCC=C1 —[H₂C=CH-P⁺Ph₃ Br⁻ (위) / 가열 (아래)]→ —[LDA (위) / -78 °C (아래)]→ **C** —[CH₂O (위) / 0 °C (아래)]→ **D**

요구: [반응 1]에서 Y가 각각 -H, -Cl, -OCH₃일 때, 동일 반응 조건에서 반응 속도가 큰 것에서 작은 것의 순서로 나열하시오. 또한, [반응 2]에서 A가 주생성물인 이유를 서술하시오. 그리고 [반응 3]에서 중간체 C와 최종 주생성물 D (C₉H₁₂)의 구조를 각각 그리시오. [4점]

정답 - 속도: -OCH₃ > -H > -Cl. - 정상 전자 요구형 Diels-Alder이므로 전자 주는 기(OMe의 공명 공여)가 diene HOMO를 높여 반응을 빠르게 한다. - Cl은 유발 효과로 전자를 끌어 HOMO를 낮추므로 느려진다. - A가 주생성물인 이유 - NEt₂의 공명 공여로 diene C4(말단)의 전자 밀도(HOMO 계수)가 가장 크다. 공명 구조로 보면 C4에 음전하가 생긴다. - acrylate는 β-탄소의 LUMO 계수가 가장 크다(β-탄소에 양전하). - 두 자리가 결합하는 배향이 "ortho"(1,2-) 생성물 A를 준다. - C = 포스포늄 일라이드 C1(=P(C2CCCC2)(C2CCCC2)C2CCCC2)CC2C=CC1CC2 - 먼저 Diels-Alder로 bicyclo[2.2.2]oct-5-en-2-yl-triphenylphosphonium bromide가 생긴다. vinylphosphonium이 dienophile이다. - LDA가 P에 붙은 α-H를 떼어 일라이드 C를 만든다. - D = 2-methylenebicyclo[2.2.2]oct-5-ene C=C1CC2C=CC1CC2 (C₉H₁₂). 일라이드 C가 CH₂O와 Wittig 반응을 한다.

핵심 개념: Diels-Alder의 FMO 이론과 치환기 효과, 위치선택성("ortho/para 규칙"), vinylphosphonium dienophile, 일라이드 생성과 Wittig 반응.

(경계, 유기금속) 2019B-6 [서술형 5점]

발문: 그림은 윌킨슨 촉매 [RhCl(PPh₃)₃]을 이용한 알켄(alkene) 수소화 반응의 메커니즘을 에틸렌(ethylene)을 예로 들어 나타낸 것이다.

메커니즘 그림 - A: RhCl(PPh₃)₃, 평면사각형 - A + H₂ → B: cis-RhH₂Cl(PPh₃)₃, 팔면체 - B → C: PPh₃가 떨어져 RhH₂Cl(PPh₃)₂, 5배위 - C + C₂H₄ → D: η²-에틸렌 착물 - D → E: 삽입 반응으로 Rh(H)(Et)Cl(PPh₃)₂ - E → F: 에테인이 환원성 제거되어 RhCl(PPh₃)₂ - F + H₂ → C

요구: A~F 중 16-전자 화합물 3가지를 고르시오. A가 H₂와 반응하여 시스 형태의 이수소화(dihydride) 화합물 B로 되는 메커니즘을 오비탈을 그려 설명하시오. 윌킨슨 촉매를 이용한 두 화합물 cyclohexene과 1-methylcyclohexene의 수소화 반응 중, 동일한 실험 조건에서 어느 화합물의 반응 속도가 더 큰지 고르고, 그 이유를 서술하시오. (단, ⁴⁵Rh은 ²⁷Co와 같은 9족 원소이다.) [5점]

정답 - 16전자: A, C, E. B와 D는 18전자, F는 14전자이다. - 산화성 첨가: 협동적 첨가로 진행된다. H₂의 σ 오비탈이 Rh의 빈 오비탈에 전자를 주고, Rh의 채워진 d 오비탈이 H₂의 σ* 오비탈로 역공여한다. 그 결과 H-H 결합이 끊기고 두 H가 cis로 들어간다. - cyclohexene이 더 빠르다. 1-methylcyclohexene은 3치환 알켄이라 부피 큰 PPh₃와 입체 반발이 있어 배위와 삽입이 느리다.

핵심 개념: 18전자 규칙, 산화성 첨가와 환원성 제거, 알켄 수소화의 입체 선택성.

2020학년도 전공 A

2020A-3 [기입형 2점]

발문: 다음은 분자식이 C₁₀H₉NO₂인 방향족 화합물의 IR, ¹H NMR (300 MHz), ¹³C NMR (75 MHz) 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

자료 - IR: 약 2230 cm⁻¹의 날카로운 흡수(그림에 2200 눈금 표시, C≡N), 1724 cm⁻¹ (표시됨, 에스터 C=O) - ¹H NMR: 약 8.15 (doublet, 2H), 약 7.75 (doublet, 2H), 약 4.4 (quartet, 2H), 약 1.4 (triplet, 3H) - ¹³C NMR: 약 165 (C=O), 약 134, 132, 130 (방향족), 약 118 (CN), 116 (C-CN), 약 62 (OCH₂), 약 14 (CH₃)

정답: ethyl 4-cyanobenzoate CCOC(=O)c1ccc(C#N)cc1. 불포화도는 7이고, para 치환체라 두 doublet이 2H씩 나타난다.

핵심 개념: 나이트릴의 IR 흡수, para 치환 AA'BB' 양상, ethyl 에스터, ¹³C 신호 수와 대칭성.

2020A-4 [기입형 2점]

발문: 다음은 수용액에서 아닐리늄(anilinium) 이온 A로부터 생성물 B를 만드는 과정이다. (단, 반응 후 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식: PhNH₃⁺ (A; N-H 하나에 밑줄) [NH3+]c1ccccc1 + acetic anhydride CC(=O)OC(C)=O → [CH₃COONa (위) / H₂O (아래)] → B

<보기>: ㉠ A, ㉡ propyne의 말단 H(밑줄) CC#C, ㉢ phenol O-H(밑줄) Oc1ccccc1

요구: 주생성물 B의 구조를 그리시오. 또한, 밑줄 친 수소에 해당하는 pKa만을 고려할 때, <보기>에 주어진 화합물을 pKa 값이 작은 것부터 큰 순서로 나열하시오. [2점]

정답 - B = acetanilide CC(=O)Nc1ccccc1. 아세트산 소음이 아닐리늄을 탈양성자화하고, 생긴 아닐린이 무수물을 친핵성 아실 치환으로 공격한다. - pKa 순서: ㉠ (약 4.6) < ㉢ (약 10) < ㉡ (약 25)

핵심 개념: 완충 조건에서의 아민 아실화, 산성도 비교(N-H⁺, O-H, sp C-H).

2020A-9 [서술형 4점]

발문: 다음은 반응물 A로부터 중간 주생성물 B, C와 중간체 D를 거쳐 최종 주생성물 E를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식 - A = dihydrocarvone (2-methyl-5-isopropenylcyclohexanone) CC1CCC(C(C)=C)CC1=O - A $\xrightarrow[2) \text{H}_3\text{O}^+ \text{ (아래)}]{1) \text{ClCO}_2\text{Et, NaOEt (위)}}$ B - B $\xrightarrow[\text{NaOEt (아래)}]{\text{methyl vinyl ketone } \text{C}=\text{C}(\text{C})=\text{O} \text{ (위)}}$ C - C $\xrightarrow[\text{가열}]{\text{H}_3\text{O}^+}$ [D, C₁₄H₂₂O₂] - D $\rightarrow$ E (그림): bicyclo[3.3.1]non-2-en-9-one 골격이다. 케톤 다리, 메틸이 붙은 사급 다리목 탄소(썰기), CH₂-CH=C(CH₃)- 다리가 있고, 반대편 고리에 isopropenyl(점선)이 붙어 있다.

요구: 중간 주생성물 B, C와 중간체 D의 구조를 그리시오. 또한, D가 E로 전환되는 반응 과정에서 다리걸친(bridged) 고리가 형성되는 단계의 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 그리시오. [4점]

정답 - B = ethyl 2-oxo-3-methyl-6-isopropenylcyclohexane-1-carboxylate CCOC(=O)C1C(C(C)=C)CCC(C)C1=O (C₁₃H₂₀O₃) - 아실화는 덜 치환된 C6(CH₂ 쪽)에서 일어난다. - 생성된 β-케토에스터의 산성 H가 떨어져 안정한 엔올레이트가 되는 것이 반응의 구동력이다. - C = Michael 첨가 생성물 CCOC(=O)C1(CCC(C)=O)C(C(C)=C)CCC(C)C1=O (C₁₇H₂₆O₄). 두 카보닐 사이의 α-C(C6)가 MVK에 첨가해 사급 탄소가 된다. - D = 2-methyl-5-isopropenyl-6-(3-oxobutyl)cyclohexanone CC(=O)CCC1C(C(C)=C)CCC(C)C1=O (C₁₄H₂₂O₂). 에스터가 가수분해된 뒤 β-케토산이 탈카복실화된다. - E = O=C1C2C=C(C)C1(C)CCC2C(C)=C (C₁₄H₂₀O) - 다리걸친 고리 형성 단계(산 촉매 분자내 aldol) 1. 고리 케톤이 메틸 치환 C2 쪽으로 엔올화한다. 더 치환된 열역학적 엔올이다. 2. 엔올의 C=C가 양성자화된 결사슬 케톤(MVK에서 온 C=O)의 탄소를 공격한다. 3. 새 C2-C 결합이 생기면서 6원 고리가 닫혀 bicyclo[3.3.1] 골격이 된다. 4. 3차 알코올이 탈수되어 E가 된다. - C6 엔올이 공격하면 4원 고리가 되어야 하므로 불리하다.

핵심 개념: β-케토에스터 합성(아실화), Michael 첨가, 가수분해와 탈카복실화, 분자내 aldol(다리걸친 고리, Robinson 고리 형성의 변형).

2020학년도 전공 B

2020B-7 [서술형 4점]

발문: 다음은 cyclohexene으로부터 중간 주생성물 A와 B를 거쳐 최종 주생성물 C (C₁₄H₂₄O₆)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식: cyclohexene $\xrightarrow[2) \text{t-BuOK (아래)}]{1) \text{NBS, } h\nu \text{ (빛) (위)}}$ A $\xrightarrow[\text{가열 (아래)}]{\text{diethyl maleate (cis-EtO}_2\text{C-CH=CH-CO}_2\text{Et) (위)}}$ B $\xrightarrow[2) \text{NaBH}_4]{1) \text{O}_3}$ C. NBS의 구조도 함께 제시되었다.

요구: A와 C의 구조를 그리시오. 또한, B의 입체 구조를 그리고 이와 같은 입체 구조가 얻어지는 이유를 전이 상태 구조를 그려서 설명하시오. [4점]

정답 - A = 1,3-cyclohexadiene C1=CCCC=C1. 3-bromocyclohexene이 E2 반응을 한다. - B = diethyl bicyclo[2.2.2]oct-5-ene-2,3-dicarboxylate CCOC(=O)C1C2C=CC(CC2)C1C(=O)OCC - 두 CO₂Et는 서로 cis이고 둘 다 endo(C5=C6 다리 쪽)이다. meso 화합물이다. - cis-dienophile의 입체가 그대로 보존된다. - 이유: endo 전이 상태에서 에스터 C=O의 π 오비탈이 diene의 C2-C3 π 오비탈과 이차 오비탈 상호작용을 하여 안정화된다(endo 규칙). - C = diethyl 3,6-bis(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2-dicarboxylate, all-cis(meso) CCOC(=O)[C@H]1[C@H](CO)CC[C@H](CO)[C@H]1C(=O)OCC (C₁₄H₂₄O₆)

핵심 개념: 알릴 라디칼 브로민화, E2 반응, Diels-Alder의 입체특이성과 endo 선택성, 오존 분해와 환원 후처리.

2020B-8 [서술형 4점]

발문: 다음은 methyl benzoate의 염기성 가수분해 반응 메커니즘을 [메커니즘 1]과 [메커니즘 2]로 제시한 것이다. 두 메커니즘 중 타당한 메커니즘을 결정하기 위해 ¹⁸O 동위원소 표지 실험을 구상하였다.

메커니즘 - [메커니즘 1] (BAc2): ^-OH 가 카보닐에 첨가해 사면체 중간체 $PhC(O^-)(OH)(OCH_3)$ 가 된다. 이것이 $PhCOOH + ^-OCH_3$ 로 깨지고, 양성자 이동으로 $PhCOO^- + CH_3OH$ 가 된다. - [메커니즘 2] (BAI2): ^-OH 가 메틸 탄소를 $SN2$ 로 공격한다. $PhCOO^-$ 가 이탈하여 $PhCOO^- + CH_3OH$ 가 된다. - 표지: 1 = 카보닐 산소, 2 = 에스터 산소(OCH_3 의 O)

요구: Methyl benzoate에서 1 산소가 ^{18}O 인 경우, 각 메커니즘에서 ^{18}O 로 표지된 생성물의 구조를 그리시오. 2 산소가 ^{18}O 인 경우, 각 메커니즘에서 ^{18}O 로 표지된 생성물의 구조를 그리시오. 타당한 메커니즘을 결정하려면 1 산소와 2 산소 중 어떤 산소가 ^{18}O 이어야 하는지 선택하고 그 이유를 쓰시오. [4점]

정답 - 1이 ^{18}O 인 경우: 두 메커니즘 모두 표지가 벤조산 이온 $Ph-C(=^{18}O)O^-$ 에 남는다. 공명으로 두 산소는 동등하다. - 2가 ^{18}O 인 경우 - 메커니즘 1에서는 $CH_3-^{18}OH$ 가 생긴다(아실-산소 결합이 끊어짐). - 메커니즘 2에서는 $Ph-C(=O)^{18}O^-$ 가 생기고 메탄올은 표지되지 않는다(알킬-산소 결합이 끊어짐). - 2를 표지해야 한다. 2를 표지할 때만 두 메커니즘의 생성물에서 표지 위치가 달라진다. 실제로는 $CH_3-^{18}OH$ 가 생기므로 메커니즘 1이 타당하다.

핵심 개념: 동위원소 표지로 메커니즘 판별, 아실-산소 절단과 알킬-산소 절단의 구분, 친핵성 아실 치환.

2021학년도 전공 A

2021A-2 [기입형 2점]

발문: 다음은 할로젠(halogen) 원자 2개를 포함하는 어떤 유기 화합물의 질량 스펙트럼과 1H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리시오. [2점]

자료 - MS: m/z 234 (M), 236 (기준 봉우리), 238. 세 봉우리의 비는 약 1:2:1이다. 그 밖에 155/157 (1:1, $[M-Br]^+$), 76 ($C_6H_4^+$), 약 50이 있다. - 1H NMR (300 MHz, $CDCl_3$): 약 7.65 (1H, 좁은 t 또는 s), 약 7.42 (2H, d), 약 7.10 (1H, t)

정답: 1,3-dibromobenzene BrCc1cccc(Br)c1 ($C_6H_4Br_2$, 234). 1:2:1 패턴은 Br 원자 2개를 뜻한다. 방향족 수소 비가 1:2:1인 것은 meta 이치환체와 일치한다.

핵심 개념: Br 동위원소 패턴($^{79}Br:^{81}Br \approx 1:1$), 조각 이온 해석, NMR 대칭성으로 치환 형태 결정.

2021A-3 [기입형 2점]

발문: 다음은 phenylacetylene으로부터 최종 주생성물 (E)-chalcone을 합성하는 과정이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리, 정제 과정을 수행하였다.)

반응식: phenylacetylene C#Cc1ccccc1 (a = $C \equiv C$ 결합) $\xrightarrow{(1)}$ acetophenone CC(=O)c1ccccc1 (b = $C=O$) $\xrightarrow{(2)}$ (E)-chalcone O=C(/C=C/c1ccccc1)c1ccccc1 (c = $C=O$)

<보기>: ㉠ $PhCH_2OH$, NaOH ㉡ $HgSO_4$, H_2SO_4 , H_2O ㉢ $PhCHO$, NaOH ㉣ 1) $BH_3 \cdot THF$, 2) H_2O_2 , NaOH

요구: (1)과 (2)에 들어갈 적절한 반응 조건을 <보기>의 ㉠~㉣에서 1가지씩 골라 순서대로 쓰시오. 또한, IR 스펙트럼에서 결합 a~c를 신축 진동 파수(cm^{-1})가 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. [2점]

정답 - (1) ㉡: Markovnikov 수화로 메틸 케톤이 된다. ㉣을 쓰면 phenylacetaldehyde가 생긴다. - (2) ㉣: Claisen-Schmidt(교차 aldol) 축합 후 탈수된다. - 신축 진동 파수: a ($C \equiv C$, 약 2110) > b (aryl 케톤 $C=O$, 약 1685) > c (α,β -불포화 아릴 케톤 $C=O$, 약 1660)

핵심 개념: 알카인 수화(Hg^{2+} 촉매)와 수소불소화의 위치선택성 비교, aldol 축합, 공jug이션에 따른 $C=O$ 신축 진동수 감소.

2021A-9 [서술형 4점]

발문: 다음은 tetronic acid를 케토-엔올 형태(keto-enol form)로 나타낸 구조와 그 유도체 B를 합성하는 반응식이다. 반응물 A로부터 2단계의 반응으로 주생성물 B ($C_8H_{10}O_3$)를 합성할 수 있다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

구조와 반응식 - tetronic acid (제시된 형태) = 4-hydroxyfuran-2(5H)-one O=C1C(=O)OC1 - A = ethyl 2-hydroxyhex-5-enoate CCOC(=O)C(O)CCC=C —[1) acetic anhydride, 2) LDA (LDA 구조 제시)]→ B

요구: Tetronic acid의 4가지 토토머(tautomer) 구조 중 제시된 형태를 제외한 나머지 3가지 구조를 그리시오. 또한, B의 구조를 방향족성(aromaticity)을 가진 토토머 형태로 그리시오. 그리고 A가 B로 전환되는 반응 과정에서 고리가 형성되는 단계의 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 그리시오. [4점]

정답 - 나머지 토토머 3가지(C2와 C4가 각각 케토 또는 엔올인 2×2 조합) - 다이케토형 furan-2,4(3H,5H)-dione O=C1C(=O)C(=O)C1 - 2-엔올/4-케토형 5-hydroxyfuran-3(2H)-one O=C1C(=O)C(O)=C1 - 다이엔올(방향족)형 furan-2,4-diol Oc1c(O)c(O)c1 - 다른 해석으로, C4 엔올이 C5 쪽에 있는 4-hydroxyfuran-2(3H)-one O=C1C(=O)C1 을 넣을 수도 있다. - B (방향족 토토머) = 5-(but-3-en-1-yl)furan-2,4-diol Oc1cc(O)c(CCC=C)O1. B의 케토-엔올형은 5-(but-3-enyl)-4-hydroxyfuran-2(5H)-one O=C1C(=O)OC1CCC=C 이다. - 고리 형성 메커니즘(분자내 Claisen, Dieckmann형 5-exo-trig) 1. 1단계에서 2차 OH가 O-아세틸화되어 ethyl 2-acetoxyhex-5-enoate CCOC(=O)C(OC(=O)C)CCC=C 가 된다. 2. LDA가 아세틸 CH₃를 탈양성자화해 에스터 엔올레이트를 만든다. 3. 엔올레이트 탄소가 ethyl 에스터의 C=O를 공격해 5원 고리 사면체 중간체가 된다. 4. 사면체 중간체에서 EtO-가 떨어져 다이케톤(furan-2,4-dione)이 된다. 5. 산성인 C3-H가 탈양성자화되어 안정한 엔올레이트가 되고, 산 처리하면 B가 된다.

핵심 개념: 케토-엔올 토토머 현상, 방향족성(furan의 6π 전자), LDA 엔올레이트, 분자내 Claisen(Dieckmann) 고리화.

2021학년도 전공 B

2021B-8 [서술형 4점]

발문: 다음은 E2 제거반응을 거쳐 최종 생성물이 형성되는 반응이다. (단, A와 C는 카이랄(chiral) 화합물이고, 각 반응에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식 - [반응 1] - A —[NaOEt]→ B. A는 Cl 점선, i-Pr 점선, Me 췌기로 그려진 neomenthyl chloride, (1S,2S,5R)이다. CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@H]1Cl - C —[NaOEt]→ D. C는 Cl 췌기, i-Pr 점선, Me 췌기로 그려진 menthyl chloride, (1R,2S,5R)이다. CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@H]1Cl - [반응 2]: 2-butanamine CCC(C)N —[1) CH₃I (과량), 2) Ag₂O]→ E = (sec-butyl)trimethylammonium hydroxide CCC(C)[N+](C)(C)C.[OH-] —[가열]→ 1-butene C=CCC

요구: [반응 1]에서 주생성물 B와 D의 입체구조를 각각 그리시오. 또한, 동일 반응 조건에서 A와 C 중 반응 속도가 큰 것의 구조를 가장 안정한 의자 형태(chair conformation)로 그리시오. 그리고 [반응 2]에서 E로부터 최종 주생성물 1-butene이 생성되는 E2 반응 메커니즘을 E의 뉴먼 투영도(Newman projection)를 그려서 설명하시오. [4점]

정답 - B = (R)-p-menth-3-ene, 즉 1-isopropyl-4-methylcyclohexene CC(C)C1=CC[C@H](C)CC1 - Zaitsev 생성물이다. - A의 가장 안정한 의자 형태는 i-Pr과 Me가 equatorial, Cl이 axial이다. 따라서 C2-H(axial)와 C6-H(axial)가 모두 Cl과 anti-periplanar이다. - 더 치환된 알케인 주생성물이 된다. - D = p-menth-2-ene, 즉 (3S,6R)-3-isopropyl-6-methylcyclohexene CC(C)[C@H]1C=C[C@H](C)CC1 - C의 안정한 의자 형태에서는 치환기 3개가 모두 equatorial이다. E2가 일어나려면 고리가 뒤집혀 세 치환기가 모두 axial인 형태가 되어야 한다. - 그 상태에서 Cl과 anti인 axial H는 C6(CH₃ 쪽)에만 있다. 그래서 Zaitsev 규칙에 어긋나는 생성물만 생긴다. - 반응 속도: A > C. A의 안정한 의자 형태(Cl axial, i-Pr·Me

equatorial)를 그리면 된다. C는 불리한 형태로 뒤집혀야 하므로 반응이 매우 느리다. - [반응 2] 뉴먼 투영도: C1-C2 결합을 따라 본다. - C1에서 H 하나가 N⁺(CH₃)₃와 anti-periplanar로 놓인다. - OH⁻는 입체 장애가 적고 산성이 상대적으로 큰 C1(CH₃)의 H를 떼고, NMe₃가 이탈하여 1-butene이 된다. - C2-C3 축에서 anti 배열을 만들면 부피 큰 NMe₃⁺와 CH₃ 사이에 gauche 반발이 생겨 불리하다. 그래서 Hofmann 생성물이 우세하다.

핵심 개념: E2의 anti-periplanar 요구 조건, 고리 형태 분석, Zaitsev 규칙과 Hofmann 규칙, 뉴먼 투영도.

2021B-9 [서술형 4점]

발문: 다음은 반응물 A로부터 중간 주생성물 B (C₁₁H₁₁ClO)와 C (C₁₁H₁₃Br₂ClO)를 거쳐 최종 주생성물 D (C₁₁H₁₄ClNO)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)

반응식: A = methyl 4-chlorobenzoate ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC —[vinylmagnesium bromide (CH₂=CHMgBr) (2당량)]→ B —[HBr (2당량) (위) / (PhCO₂)₂ (아래)]→ C —[NH₃ (과량)]→ D

요구: B와 C, D의 구조를 그리시오. 또한, B가 C로 전환되는 과정에서 benzoyl peroxide ((PhCO₂)₂)의 역할을 설명하시오. [4점]

정답 - B = 3-(4-chlorophenyl)penta-1,4-dien-3-ol ClC1=CC=C(C=C1)C(O)C=CC=C. Grignard 시약이 에스테르에 두 번 첨가하여 3차 알코올이 된다. - C = 1,5-dibromo-3-(4-chlorophenyl)pentan-3-ol ClC1=CC=C(C=C1)C(Br)C(Br)CCC1. 두 비닐기에 HBr이 anti-Markovnikov로 첨가된다. - D = 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol ClC1=CC=C(C=C1)C(O)N1CCCC1. NH₃가 SN2를 두 번 하여 고리가 닫힌다. haloperidol의 부분 구조이다. - (PhCO₂)₂의 역할: 라디칼 개시제이다. - 가열하면 O-O 결합이 균일 분해되어 PhCO₂·가 되고, 이것이 Ph· + CO₂로 나뉜다. - 이 라디칼이 HBr에서 H를 떼어 Br·를 만든다. - Br·는 말단 CH₃에 첨가하여 더 안정한 2차 라디칼을 만든다. - 그 라디칼이 HBr에서 H를 떼면서 Br·가 다시 생겨 연쇄 반응이 이어진다. - 결과적으로 Br이 말단 탄소에 붙는 anti-Markovnikov 첨가가 된다.

핵심 개념: 에스테르와 Grignard 시약 2당량의 반응, 라디칼 연쇄 HBr 첨가(과산화물 효과), 아민 알킬화로 고리 형성(piperidine).

중등교사 임용 화학 1차 (전공A/B) 유기화학 문항 카탈로그 — 2022A ~ 2026B

범위: 2022A, 2022B, 2023A, 2023B, 2024A, 2024B, 2025A, 2025B, 2026A, 2026B (10개 시험지). 2018A-2021B는 다른 에이전트가 맡는다. 맨 끝 부록에 2020A 메모를 짧게 남겼다.

출처: [scratchpad/exam/X.txt](#) (pdftotext)와 페이지 이미지 [X/p-N.jpg](#). 작은 구조식은 원본 PDF를 250-300 dpi로 다시 렌더링해서([scratchpad/hi/](#)) 확인했다. 정답은 직접 풀었다(공식 정답지가 아님). SMILES 분자식은 모두 RDKit로 검증했다. 입체 SMILES의 cis/trans는 3D 임베딩으로 확인했다.

0. 시각적 레이아웃 관례 (모든 시험지 공통)

- 표지 머리글:** "20XX학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험", 큰 글씨 "화 학", "수험 번호 : () 성 명 : ()". 그 아래 4칸 표: 제1차 시험 | 2교시 전공A (또는 3교시 전공B) | 12문항 40점 (B는 11문항 40점) | 시험 시간 90분. 첫 페이지 왼쪽 위 안내문: "○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오." "○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다."

- **2단 조판:** 세로 구분선이 있는 2단 구성이다. 문항 번호는 굵게 쓴다(1., 10.). 쪽 아래 가운데에 "화 학 [전공 A] (8면 중 2 면)" 식으로 면수를 적고, 한쪽 모서리에 한국교육과정평가원 로고를 넣는다. 2025·2026은 7면이고, 그 이전은 8면이다(2022B는 7면).
- **문항 순서:** A·B 모두 1-2번은 2점(기입형), 그 뒤는 4점(서술형)이다. 2점 문항은 A에 4개, B에 2개다. 유기 2점 문항은 대개 1-3번 자리(분광 해석, 짧은 합성)에 오고, 유기 4점 문항은 7·9·10·11번 자리(다단계 합성과 메커니즘)에 온다.
- **배점 표기:** 발문 마지막 문장 끝에 붙여 "... 그리시오. [2점]", "... 제시하시오. [4점]"처럼 쓴다. 단 끝까지 줄이 차면 다음 줄 오른쪽 끝에 "[4점]"만 따로 놓인다.
- **발문 첫 문장 패턴(유기):** "다음은 ○○로부터 중간 주생성물 A(C_xH_yO_z)와 B를 거쳐 최종 주생성물 C(…)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"
- **단서 문구의 변형:** "(단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"(2022B·2023A·2023B), "(단, 각 반응에서는 …)"(2024 이후), "(단, 반응에서는 적절한 정제 과정을 수행하였다.)"(2024B-2), "(단, 반응 후 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"(2020A-4).
- **화합물 기호:** 굵은 산세리프체(A, B…)이고, 분자식은 괄호 안에 아래 첨자로 쓴다: B(C₁₅H₂₂O₃).
- **반응식 상자:** 얇은 실선 사각형 테두리 안에 ChemDraw 스타일(Arial 계열) 구조식을 넣는다. 시약은 화살표 위아래에 쓴다(예: 위 "NaOEt", 아래 "가열"). 단계 번호는 "1) … 2) … 3) …"로 화살표 위아래에 나눠 쓴다. 흐름은 가로로 가다가 아래로 꺾이는 "ㄱ자/ㄷ자" 배치가 흔하다(→ ↓ ←). 하위 반응은 [반응 1], [반응 2]처럼 굵은 대괄호 소제목으로 나눈다. 일부 시약은 상자 안에 정의를 덧붙인다(예: "LDA = (구조)", "m-CPBA = m-chloroperoxybenzoic acid", "TsOH = (구조)").
- **스펙트럼:** IR 스펙트럼과 ¹H NMR 스펙트럼(300 MHz, CDCl₃)를 넣는다. 피크에 ㉠㉡㉢㉣ 원문자를 붙이기도 하고, 여백에 확대한 inset을 넣고 "(단, ¹H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 … 확대한 것이다.)"라고 단서를 단다.
- **요구 동사:** "구조를 그리시오", "입체구조를 그리시오", "굵은 화살표를 사용하여 (반응 메커니즘을) 제시하시오", "~에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오", "... 순서대로 나열하시오", "그 이유를 서술하시오", "반응조건 (가)를 쓰시오".
- **교육학 문항(4점)**에는 <작성 방법> 상자가 붙는다. 유기 문항에는 <작성 방법> 상자가 없고, 요구 사항이 발문 본문에 들어 있다. 예외로 2022B-8에는 <보 기> 상자가 있다.

1. 요약 표

시험-문항	주제	배점
2022A-2	풀벤(fulvene) C-H 산도(방향족 Cp ⁻), 6,6-diphenylfulvene 쌍극자 공명 구조	2
2022A-3	C ₅ H ₈ O ₂ IR/ ¹ H NMR → vinyl propanoate, 비닐 H 귀속	2
2022A-9	엔아민 위치 선택성; Stork 엔아민 알킬화; 에틸렌 FC 아실화·고리화로 2-tetralone; 환원성 아민화	4
2022B-8	다이아조늄→페놀; S _N Ar(오쏘-NO ₂ 활성화); FC 알킬화 재배열 vs 아실화-Clemmensen	4
2022B-9	aza-Michael → Dieckmann → 가수분해·탈카복실화(pyrrolizidinone), Dieckmann 메커니즘	4
2023A-2	아세트아닐라이드 나이트로화·탈보호 → 다이아조 짙지음(alizarin yellow R)	2
2023A-3	C ₉ H ₉ ClO IR/NMR/MS → 3-chloropropiophenone, m/z 105 PhCO ⁺	2
2023A-10	2,6-octanedione 분자 내 알돌(열역학 조절), LDA 동역학적 엔올레이트 + MVK Robinson 고리화	4
2023B-1	벤조산 유도체 산도(살리실산 분자 내 H-결합), 해리 분율	2
2023B-2	trans-2-butene: Br ₂ 안티 첨가(meso), 에폭시화-산 개환 → meso-2,3-butanediol	2
2023B-7	Claisen 축합(acetoacetate), Michael-알돌 고리화(chalcone), 케탈 보호-Grignard, 엔올레이트 공명	4

시험-문항	주제	배점
2024A-3	$C_9H_{12}O_2$ IR/NMR → 4-ethoxybenzyl alcohol, O-H 피크 귀속	2
2024A-10	SNAr 속도와 치환기(NO_2 , CF_3 , H), Meisenheimer 착물, FC 알킬화 위치 선택성	4
2024A-11	다이아조늄→페놀, Williamson 알릴 에터, Claisen 자리옮김, 산 촉매 고리화(dihydrobenzofuran)	4
2024B-2	리파제 동역학적 분할, 카이랄 HPLC, R/S 결정, ee	2
2024B-7	Grignard/탈수, 오존 분해, 분자 내 알돌 축합 vs α -브로민화-탈리 → 2-cyclohexenone	4
2025A-10	톨루엔 염산화(para), $KMnO_4$ 산화, 아마이드, Hofmann 자리옮김(아이소사이아네이트)	4
2025A-11	말론산 에스터 합성 vs 알카인 알킬화 + $Na/NH_3(l)$ trans 환원	4
2025B-1	C_8H_8O 1H NMR → styrene oxide, 에폭사이드 H 귀속	2
2025B-2	사이클로헥세인 형태 에너지 도표(의자, 보트), 의자 형태 점군 D_{3d}	2
2025B-7	트로폰 방향족성, $C=O$ 신축 파수 순서, 트로폰 $[4+2]$, 사이클로헥텐온 Diels-Alder(cis 접합)	4
2026A-1	Wittig(oxaphosphetane) → (Z)-stilbene → 입체특이적 m-CPBA 에폭시화	2
2026A-10	벤자민(제거-첨가) 아미노화, 다이아조화, Sandmeyer $CuCN$	4
2026A-11	Robinson 고리화(Michael + 알돌), 싸이오아세탈/Raney Ni, $LiAlH_4$, 하이드로보레이션, Jones 산화	4
2026B-1	$C_9H_{10}O_3$ IR/NMR(1J 생략) → 3,5-dimethoxybenzaldehyde	2
2026B-7	알카이닐 Grignard, Hg^{2+} 알카인 수화, 옥살산 에스터 Claisen-락톤화, 엔올 토토머	4

합계: 26문항(2점 12, 4점 14).

경계 문항 / 제외 문항 (유기 아님 또는 부분적으로만 유기): - 2024A-1: $H_z/{}^2H_z$ 회전-진동 상수와 D_0 → 분광 물리화학이라 유기 아님. 사전 목록에 있었지만 제외했다. - 2022A-8: $C_3H_3^+$ 휘켈 MO와 비편재화 에너지 → 물리(양자)화학이다. 방향족성과 관련은 있지만 유기 문항으로 넣지 않았다. - 2026B-9: 프로펜 하이드로포밀화 촉매 $HCo(CO)_4$ → 유기금속(무기) 문항이다. 18전자 규칙, 점군, 배위된 알켄의 $C=C$ 길이(σ -주개/ π -역주개)를 묻는다. - 2023A-12, 2020A-11, 2022A-11, 2025A-4, 2024A-2: 크로마토그래피, 분배, 이온 크로마토그래피 → 분석화학이라 제외했다. - 2023B-8: $Fe(CO)_5(CN)_2^{2-}$ → 무기.

2. 문항별 상세

2022A-2 [2점, 기입형] — methylene cyclopentadiene(풀벤)

발문: "다음은 4가지 methylene cyclopentadiene 화합물이다." [상자] 구조 A-D. 모두 사이클로펜타다이엔 고리에 엑소 $C=C$ 가 붙은 풀벤이고, 각각 밑줄 친 H가 하나씩 있다. - **A:** 풀벤 C_6H_6 , 엑소 $=CH_2$ 의 비닐 H 하나에 밑줄. $C=C1C=CC=C1$ - **B:** 6,6-dimethylfulvene, $(H_3C)(CH_3)C=$ 에서 한 메틸의 H에 밑줄(알릴/엑소 메틸 H). $CC(C)=C1C=CC=C1$ - **C:** 6,6-diphenylfulvene, 한쪽 페닐의 오쏘 방향족 H에 밑줄. $C1=CC(=C(C2CCCC2)C2CCCC2)C=C1$ ($C_{18}H_{14}$) - **D:** 6-(dimethylamino)fulvene, $H-C(=)-N(CH_3)CH_3$ 처럼 $N-CH_3$ 의 H에 밑줄. $CN(C)C=C1C=CC=C1$

요구: "밑줄 친 수소에 해당하는 pK_a 만을 고려할 때, A~D 중 pK_a 값이 가장 작은 것을 쓰시오. 화합물 C는 탄소와 수소로만 이루어졌음에도 불구하고 쌍극자 모멘트가 크다. 이를 설명하기 위한 C의 공명 구조 1가지를 그리고, 쌍극자 모멘트를 화살표를 이용하여 양전하에서 음전하 방향으로 표시하시오. [2점]"

정답: - **B.** 메틸 C-H가 떨어지면 생기는 음전하가 엑소 $C=C$ 를 거쳐 5원 고리로 비편재화되어 방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온(6π)이 된다. A(비닐 sp^2), C(아릴 sp^2), D($N-CH_3$ 탄소 음이온, 비편재화 없음)는 이런 안정화를 얻지 못한다. - C의

공명 구조: 엑소 탄소가 (Ph)₂C⁺(다이페닐메틸 양이온, 벤질형 안정화)가 되고 5원 고리가 사이클로펜타다이엔일 음이온(방향족 6π)이 되는 쌍극 구조. SMILES [C+](c1ccccc1)(c1ccccc1)[c-]1cccc1. 쌍극자 화살표는 엑소 탄소(Ph₂C, δ⁺)에서 5원 고리(δ⁻) 쪽으로 향한다.

핵심 개념: Hückel 4n+2, 짝염기의 방향족 안정화와 산도, 풀벤의 쌍극성 공명.

2022A-3 [2점, 기입형] — C₅H₈O₂ 구조 결정

발문: "다음은 분자식이 C₅H₈O₂인 어떤 화합물의 IR와 ¹H NMR 스펙트럼이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 4.87 ppm 피크에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, ¹H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 4.5~7.4 ppm 영역의 피크를 확대한 것이다.) [2점]"

자료: - IR: 1760 cm⁻¹ 강한 띠(화살표 표시). 비닐 에스터라 C=O 진동수가 높다. 1150-1200 근처에 C-O 띠가 있고, 3000 근처는 약하다. - ¹H NMR(400 MHz, CDCl₃): δ 7.27(dd, 1H, O-CH=), 4.87(dd, 1H, 큰 J ≈ 14 Hz), 4.55(dd, 1H, J ≈ 6 Hz), 2.38(q, 2H), 1.15(t, 3H). 확대 inset은 7.4-7.2와 5.0-4.5 영역이다.

정답: vinyl propanoate, CH₃CH₂C(=O)O-CH=CH₂, CCC(=O)OC=C. - 4.87 ppm H는 말단 =CH₂ 중 O-CH= 수소와 trans 인 H(즉 에스터 O와 같은 쪽, cis)다. 근거: J_{trans} ≈ 14 Hz. 4.55 ppm은 J_{cis} ≈ 6 Hz인 다른 말단 H다.

핵심 개념: 비닐 에스터 C=O 진동수(≈1760), 알켄 ³J_{trans} > ³J_{cis}, 에스터 산소의 공명 주개 효과로 생기는 β-H 가림.

2022A-9 [4점, 서술형] — 엔아민 형성/알킬화, 2-tetralone 합성

발문: "다음은 카보닐(carbonyl) 화합물의 반응과 화합물 C의 ¹H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: - [반응 1] 6-methoxy-2-tetralone(COc1ccc2CC(=O)CCc2c1) + pyrrolidine(화살표 위, 구조로 그림) → **A** + **B** - **A**: 이중결합 C1=C2. 벤젠 고리와 짝지어진 엔아민. COc1ccc2C=C(N3CCCC3)CCc2c1 - **B**: 이중결합 C2=C3. 짝지어지지 않은 엔아민. COc1ccc2CC(N3CCCC3)=CCc2c1 - [반응 2] phenylacetyl chloride(PhCH₂COCl) —(CH₂=CH₂ / AlCl₃, 0 °C)→ **C** —(1) pyrrolidine 2) PhCH₂Br 3) AcOH, H₂O)→ **D** —(NH₄OAc / NaBH₄CN, 가열)→ **E** - [C의 ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃): δ ≈ 7.1-7.2(m, 4H), 3.56(s, 2H), 3.04(t, 2H), 2.53(t, 2H).

요구: "[반응 1]에서 **A**와 **B** 중 주생성물을 쓰고 그 이유를 서술하시오. 또한, [반응 2]에서 중간 주생성물 **C**(C₁₆H₁₆O), **D**(C₁₇H₁₆O)와 최종 주생성물 **E**(C₁₇H₁₉N)의 구조를 그리시오. [4점]"

정답: - 주생성물은 **A**다. C=C가 방향족 고리와 짝지어져(스타이렌형 공액) 열역학적으로 더 안정하고, 벤질 위치 C1-H가 더 산성이라 엔아민이 그쪽으로 형성된다. - **C** = 2-tetralone(3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one), O=C1C2CCCC2CC1. 에틸렌이 FC 아실화되어 β-클로로에틸 케톤(또는 비닐 케톤)이 되고, 이어서 분자 내 FC 알킬화로 고리가 닫힌다. NMR: 3.56 s = ArCH₂C=O(C1), 3.04 t = ArCH₂(C4), 2.53 t = CH₂C=O(C3). - **D** = 1-benzyl-2-tetralone, O=C1CC2CCCC2C1Cc1ccccc1. Stork 엔아민 알킬화가 짝지어진 엔아민 쪽인 C1에서 일어난 뒤 가수분해된다. - **E** = 1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine, NC1CC2CCCC2C1Cc1ccccc1. NH₄OAc/NaBH₄CN에 의한 환원성 아민화다.

핵심 개념: 엔아민 위치 선택성, Stork 엔아민 알킬화, FC 아실화/알킬화 고리화, 환원성 아민화, ¹H NMR 해석.

2022B-8 [4점, 서술형] — 방향족 화합물의 반응

발문: "다음은 방향족 화합물의 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: - [반응 1] 1-chloro-3-nitrobenzene($\text{O}=[\text{N}^+](\text{O}^-)\text{c1cccc}(\text{Cl})\text{c1}$) $\xrightarrow{1) \text{H}_2, \text{Pd/C} \ 2) \text{NaNO}_2, \text{HCl} \ 3) \text{H}_2\text{O, 가열}}$ **A**
 - [반응 2] 1,4-dichloro-2-nitrobenzene(NO_2 를 기준으로 오쏘와 메타 자리에 Cl; $\text{O}=[\text{N}^+](\text{O}^-)\text{c1cc}(\text{Cl})\text{ccc1Cl}$) + 2-bromobenzenethiol(Sc1ccccc1Br) $\xrightarrow{\text{NaOAc}}$ / 가열 $\rightarrow$ **B** - [반응 3] 벤젠 + 1-chlorobutane $\xrightarrow{\text{AlCl}_3}$ **C**(sec-butylbenzene, 65%) + **D**(n-butylbenzene, 35%) - <보 기>: 1-butene, 1-butanol, butanoyl chloride(구조로 그림); $\text{AlCl}_3, \text{H}_3\text{PO}_4, \text{NaBH}_4, \text{Zn(Hg)/HCl}$

요구: "[반응 1]과 [반응 2]에서 주생성물 **A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, [반응 3]에서 **C**가 주생성물로 생성되는 이유를 서술하고, <보기>에서 시약을 선택하여 벤젠으로부터 **D**를 합성하는 가장 적절한 반응식을 2단계로 쓰시오. [4점]"

정답: - **A** = 3-chlorophenol, $\text{Oc1cccc}(\text{Cl})\text{c1}$. 나이트로기 환원 $\rightarrow$ 아닐린 $\rightarrow$ 다이아조늄 $\rightarrow$ 가수분해. - **B** = (2-bromophenyl)(4-chloro-2-nitrophenyl) sulfide, $\text{O}=[\text{N}^+](\text{O}^-)\text{c1cc}(\text{Cl})\text{ccc1Sc1ccccc1Br}$. 싸이올레이트가 NO_2 의 오쏘 자리 Cl을 SNAr 로 치환한다(Meisenheimer 착물이 NO_2 로 안정화됨). NO_2 의 메타 자리 Cl은 활성화되지 않는다. - **C**가 주생성물인 이유: AlCl_3 와 1-chlorobutane이 만드는 1차 탄소 양이온(성 착물)이 1,2-수소화 이동으로 더 안정한 2차 탄소 양이온으로 재배열된 뒤 친전자성 방향족 치환이 일어나기 때문이다. - **D** 합성(재배열 없음): 벤젠 + butanoyl chloride / $\text{AlCl}_3 \rightarrow$ butyrophenone(아실륨 이온은 재배열하지 않음) $\rightarrow \text{Zn(Hg)/HCl}$ (Clemmensen 환원) $\rightarrow$ n-butylbenzene.

핵심 개념: Sandmeyer형 페놀 합성, SNAr 의 위치 활성화, FC 알킬화 탄소 양이온 재배열, FC 아실화 + Clemmensen 환원.

2022B-9 [4점, 서술형] — ethyl prolinat로부터 pyrrolizidinone

발문: "다음은 ethyl prolinat로부터 중간 주생성물 **A**($\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{NO}_4$)와 **B**($\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{NO}_3$)를 거쳐 최종 주생성물 **C**($\text{C}_7\text{H}_{11}\text{NO}$)를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: ethyl prolinat($\text{CCOC}(=\text{O})\text{C1CCCN1}$) $\xrightarrow{(\text{ethyl acrylate, CH}_2=\text{CHCO}_2\text{Et})}$ **A** $\xrightarrow{\text{NaH}}$ **B** $\xrightarrow{1) \text{KOH, EtOH} \ 2) \text{H}^+, \text{가열}}$ **C**

요구: "**A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 굵은 화살표를 사용하여 **A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 제시하시오. [4점]"

정답: - **A** = ethyl 1-(3-ethoxy-3-oxopropyl)prolinat. aza-Michael 첨가다. $\text{CCOC}(=\text{O})\text{CCN1CCCC1C}(=\text{O})\text{OCC}$ - **B** = ethyl 1-oxo-hexahydro-1H-pyrrolizine-2-carboxylate. Dieckmann 축합이다. $\text{CCOC}(=\text{O})\text{C1CN2CCCC2C1=O}$ - **C** = hexahydro-1H-pyrrolizin-1-one. 비누화 후 β -케토산이 탈카복실화된다. $\text{O}=\text{C1CCN2CCCC12}$ - 메커니즘: NaH가 프로피온산 에스터 쪽 $\alpha\text{-CH}_2$ 를 탈양성자화한다 $\rightarrow$ 엔올레이트가 프로린 에스터 $\text{C}=\text{O}$ 를 공격한다(5원 고리) $\rightarrow$ 사면체 중간체에서 EtO^- 가 떨어진다 $\rightarrow$ 생성된 β -케토 에스터의 산성 $\alpha\text{-H}$ 를 EtO^- 가 떼어 내어 반응이 진행 방향으로 끌려간다 $\rightarrow$ 산 처리로 **B**를 얻는다. 다른 방향(프로린 C2-H가 공격하는 경우)은 비엔올화성 4차 탄소 β -케토 에스터가 되어 불리하다.

핵심 개념: aza-Michael, Dieckmann 고리화와 그 구동력, β -케토산 탈카복실화.

2023A-2 [2점, 기입형] — 아조 염료 합성

발문: "다음은 N-acetylaniline으로부터 중간 주생성물 **A**($\text{C}_6\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_2$)를 거쳐 최종 주생성물 **B**($\text{C}_{13}\text{H}_9\text{N}_3\text{O}_5$)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: acetanilide($\text{CC}(=\text{O})\text{Nc1ccccc1}$) $\xrightarrow{1) \text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4 \ 2) \text{H}_3\text{O}^+, \text{가열}}$ **A** $\xrightarrow{\text{NaNO}_2 / \text{HCl}}$ (다이아조늄) $\xrightarrow{\text{salicylic acid(구조로 그림)} / \text{NaOH}}$ **B**

요구: "**A**와 **B**의 구조를 각각 그리시오. [2점]"

정답: - **A** = 4-nitroaniline, [N+](=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]. 아세트아마이드가 para 위치로 나이트로화를 이끈 뒤 아마이드가 가수분해된다. - **B** = 5-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid(alizarin yellow R), O=C(=O)c1cc(N=Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])ccc1O. 페녹사이드의 para 위치에서 아조 짝지음이 일어난다.

핵심 개념: 아마이드 보호/배향, 다이아조화, 아조 짝지음의 위치 선택성.

2023A-3 [2점, 기입형] — C₉H₉ClO 구조 결정 (IR + NMR + MS)

발문: "다음은 어떤 화합물 **A**(C₉H₉ClO)의 IR, ¹H NMR, 질량 스펙트럼이다. **A**의 구조를 그리고, 질량 스펙트럼에서 m/z가 105인 피크에 해당하는 조각 이온(fragment ion)의 구조를 그리시오. (단, ¹H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 각각의 피크를 확대한 것이다.) [2점]"

자료: - IR: 1677 cm⁻¹ (화살표 표시, 짝지어진 아릴 케톤 C=O). - ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃): δ ≈ 7.95(d, 2H), 7.58(t, 1H), 7.47(t, 2H), 3.92(t, 2H), 3.45(t, 2H). 확대 inset은 8.0-7.4와 4.0-3.4 영역이다. - MS: M⁺ 168, M+2 170(약 3:1, Cl 동위원소), 기준 피크 105, 그 밖에 77, 51, 133.

정답: - **A** = 3-chloro-1-phenylpropan-1-one, PhCOCH₂CH₂Cl, O=C(CCCl)c1ccccc1. 3.92 t = CH₂Cl, 3.45 t = COCH₂. - m/z 105 = 벤조일(아실륨) 양이온 C₆H₅-C≡O⁺, [O+][C+]#Cc1ccccc1 (α-절단). 77은 C₆H₅⁺(CO 손실)이다. 133은 [M-Cl]⁺다.

핵심 개념: 짝지어진 케톤 IR, A₂X₂형 삼중선 쌍, Cl 동위원소 패턴, α-절단과 아실륨 이온.

2023A-10 [4점, 서술형] — 분자 내 알돌, LDA/MVK Robinson 고리화

발문: "다음은 2,6-octanedione(**A**)로부터 서로 구조 이성질체 관계인 **B**와 **C**가 생성되는 반응과, **B**로부터 두고리 화합물(bicyclic compound)인 최종 주생성물 **D**(C₁₂H₁₆O)를 합성하는 반응이다. 또한, **C**의 ¹H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: - [반응] **A** CH₃C(O)CH₂CH₂CH₂C(O)CH₂CH₃ (CCC(=O)CCCC(=O)C) —NaOH / H₂O, 가열→ **B**(그려 줌: 2,3-dimethylcyclohex-2-en-1-one, CC1=C(C)C(=O)CCC1) + **C** - **B** ↓ 1) LDA, -78 °C 2) methyl vinyl ketone(구조로 그림) 3) t-BuOK, t-BuOH → **D**. 상자 안에 "LDA = (iPr)₂N-Li" 구조가 있다. - [**C**의 ¹H NMR(300 MHz, CDCl₃): δ ≈ 5.9(s, 1H), 2.2-2.4(m, 약 6H; 2개 CH₂와 CH₂CH₃의 q가 겹침), 2.0(m, 2H), 1.1(t, 3H).

요구: "**A**로부터 **B**가 생성되는 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하고 **C**의 구조를 그리시오. 또한, **B**와 **C** 중에서 주생성물을 선택하고 그 이유를 서술하시오. 그리고 **D**의 구조를 그리시오. [4점]"

정답: - 메커니즘(A→B): OH⁻가 C7(에틸 케톤의 CH₂)을 탈양성자화한다 → 엔올레이트가 C2 카보닐을 공격한다(6원 고리) → 알콕사이드가 양성자화되어 β-하이드록시케톤이 된다 → C7-H가 다시 떨어지고 E1cB로 OH⁻가 떨어져 C2=C7 엔온이 된다. - **C** = 3-ethylcyclohex-2-en-1-one, CCC1=CC(=O)CCC1. C1 메틸 엔올레이트가 C6 카보닐을 공격한 결과다. NMR 5.9 s가 비닐 H다. - 주생성물은 **B**다. NaOH/가열 조건에서 알돌 반응은 가역적이라 열역학 조절을 받는다. **B**는 4치환(C=C) 엔온으로 3치환 엔온인 **C**보다 더 안정하다. - **D**: LDA(-78 °C)가 **B**의 α'(C6, CH₂)를 동역학적으로 탈양성자화한다 → MVK에 Michael 첨가 → t-BuOK가 분자 내 알돌 축합을 일으킨다(Robinson 고리화). **D** = 5,6-dimethyl-4,4a,7,8-tetrahydronaphthalen-2(3H)-one (선형 짝지음 다이엔온), CC1=C(C)C2=CC(=O)CCC2CC1 (C₁₂H₁₆O).

핵심 개념: 분자 내 알돌 고리 크기, 열역학 vs 동역학 조절, LDA 동역학적 엔올레이트, Robinson 고리화.

2023B-1 [2점, 기입형] — 유기산 산도

발문: "표는 유기산(HA) (가)~(다)의 구조를 나타낸 것이다." 표: (가) benzoic acid, (나) salicylic acid(2-hydroxybenzoic acid), (다) 4-hydroxybenzoic acid. 각각 COOH의 H에 밑줄이 있다.

요구: "(가)~(다)를, 밑줄 친 H에 해당하는 pKa 값이 큰 것부터 작은 순서로 나열하시오. (가) 수용액의 pH가 (가)의 pKa보다 1만큼 클 때, (가)의 해리 분율(α)을 쓰시오. (단, 온도는 25 °C이고, $\alpha = [A^-]/([HA] + [A^-])$ 이다.) [2점]"

정답: - (다)(4.58) > (가)(4.20) > (나)(2.97). 파라 OH는 공명 주개라 짝염기를 불안정화한다. 살리실산 음이온은 분자 내 수소 결합으로 안정화된다. - $\alpha = 10/11 \approx 0.91$.

핵심 개념: 치환기 공명/유발 효과, 분자 내 H-결합, Henderson-Hasselbalch.

2023B-2 [2점, 기입형] — 입체특이적 첨가와 메조 화합물

발문: "다음은 반응물 A(C₄H₈)로부터, 주생성물 B를 합성하는 브로민 첨가반응과 중간 주생성물 C를 거쳐 최종 주생성물 D(C₄H₁₀O₂)를 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: A —Br₂→ B(그려 줌: 지그재그 2,3-dibromobutane, C2-Br 켜기, C3-Br 점선 → (2R,3S)) ; A ↓ CH₃CO₃H → C —H₃O⁺→ D

요구: "D의 입체구조를 그리고, A~D 중에서 메조 화합물(meso compound)을 모두 쓰시오. [2점]"

정답: - B는 meso-(2R,3S)-2,3-dibromobutane C[C@H](Br)[C@H](C)Br 이다. 안티 첨가로 meso가 나왔으므로 A는 trans-2-butene C/C=C/C 이다. - C는 trans-2,3-dimethyloxirane(라세미 (2R,3R)/(2S,3S)), C[C@H]1O[C@H]1C. - D = meso-2,3-butanediol, (2R,3S), C[C@H](O)[C@H](C)O. 에폭시화(syn)와 산 촉매 안티 개환을 합하면 순 안티 다이하이드록시화가 된다. - 메조 화합물: B, D. (A는 비카이랄이지만 입체중심이 없어 메조가 아니다. C는 카이랄이다.)

핵심 개념: 브로모늄 이온 안티 첨가, 과산 syn 에폭시화, 에폭사이드 SN2형 안티 개환, 메조 판별.

2023B-7 [4점, 서술형] — Claisen 축합과 그 활용

발문: "다음은 A(C₁₂H₁₆O₂)의 클라이젠 축합반응(Claisen condensation)을 통해 얻은 중간 생성물 B로부터 최종 주생성물 D와 E(C₁₆H₁₈O)를 각각 합성하는 반응식이다. (단, 각 단계에서 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: - A —1) NaOEt 2) H₃O⁺→ B(그려 줌: ethyl acetoacetate CCOC(=O)CC(=O)C) - B + C —NaOEt→ D(그려 줌: ethyl 2-oxo-4,6-diphenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate, CCOC(=O)C1C(C2=CC=CC=C2)CC(C2=CC=CC=C2)=CC1=O) - B ↓ 1) HOCH₂CH₂OH, TsOH, 가열 2) PhMgBr(2당량) 3) H₃O⁺, 가열 → E. 상자 안에 "TsOH = (p-toluenesulfonic acid 구조)"가 있다.

요구: "A와 E의 구조를 각각 그리고, B로부터 D를 합성하기 위해 필요한 화합물 C(C₁₅H₁₇O)의 구조를 그리시오. 또한, B와 NaOEt가 같은 당량으로 반응할 때 생성되는 가장 안정한 음이온의 공명 구조를 모두 그리시오. [4점]"

정답: - A = ethyl acetate, CCOC(=O)C. - C = chalcone((E)-1,3-diphenylprop-2-en-1-one), O=C(/C=C/c1ccccc1)c1ccccc1. 아세토아세테이트가 Michael 첨가한 뒤 아세틸 CH₃ 엔올레이트가 벤조일 C=O에 분자 내 알돌 → 탈수. - E = 4,4-diphenylbut-3-en-2-one, CC(=O)C=C(c1ccccc1)c1ccccc1. 케톤을 케탈로 보호 → 에스터 + PhMgBr 2당량 → 3차 알코올 → H₃O⁺/가열로 탈보호와 탈수. - 음이온: C2(두 카보닐 사이) 탄소 음이온의 공명 구조 3개. ① C2에 음전하가 있는 탄소 음이온, ② 케톤 O⁻ 엔올레이트(C2=C3), ③ 에스터 O⁻ 엔올레이트(C1=C2).

핵심 개념: Claisen 축합, 1,3-다이카보닐 산도와 공명, Michael-알돌 고리화, 케탈 보호기, Grignard와 에스터(2당량).

2024A-3 [2점, 기입형] — $C_9H_{12}O_2$ 구조 결정

발문: "어떤 화합물 A($C_9H_{12}O_2$)를 H_2CrO_4 와 반응시키면 카복실산이 생성된다. A의 IR과 1H NMR 스펙트럼이 그림과 같을 때, A의 구조를 그리고, 1H NMR 스펙트럼에서 IR 밴드 ㉔에 해당하는 작용기에 포함된 수소의 피크를 ㉑~㉔에서 찾아 쓰시오. [2점]"

자료: - IR: 약 3350 cm^{-1} 의 넓고 강한 띠 ㉔(O-H). $1610\cdot1510\cdot1250\text{ cm}^{-1}$ 근처는 방향족과 아릴 에터 띠다. - 1H NMR(90 MHz , $CDCl_3$): ㉑ $\approx 7.25(d, 2H)$, ㉒ $\approx 6.85(d, 2H)$, ㉓ $\approx 4.55(s, 2H)$, ㉔ $\approx 4.0(q, 2H)$, ㉕ $\approx 1.8(s, 1H)$, ㉖ $\approx 1.4(t, 3H)$.

정답: 4-ethoxybenzyl alcohol, CCOC1CCC(CO)CC1. 1차 알코올이라 크로뮴산 산화로 4-ethoxybenzoic acid가 된다. ㉔(O-H)에 해당하는 피크는 ㉕.

핵심 개념: 1차 알코올 산화, para 이치환(AA'BB') 패턴, OCH_2CH_3 q/t, O-H 단일선.

2024A-10 [4점, 서술형] — 친핵성 방향족 치환(SNAr)

발문: "다음은 방향족 화합물 A의 치환 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: $A(p\text{-X-chlorobenzene}, X = -H, -NO_2, -CF_3) + NaOCH_3 \xrightarrow{\text{가열}} B(p\text{-X-anisole}) \downarrow CH_3Cl, AlCl_3 \rightarrow C$

요구: "A의 X가 각각 -H, $-NO_2$, $-CF_3$ 일 때, 동일 조건에서 B를 생성하는 반응의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 이유를 서술하시오. 또한, X가 $-NO_2$ 일 때, $B(C_7H_7NO_3)$ 를 생성하는 중간체의 구조를 그리고, 최종 주생성물 $C(C_8H_9NO_3)$ 의 구조를 그리시오. [4점]"

정답: - 속도: $-NO_2 > -CF_3 > -H$. 속도 결정 단계는 첨가 단계로, 음이온성 Meisenheimer 착물이 생긴다. para- $-NO_2$ 는 음전하를 공명(-M)으로 산소까지 비편재화하고, CF_3 는 유발 효과(-I)로만 안정화하며, H는 안정화하지 못한다. - 중간체: Meisenheimer 착물, 1-chloro-1-methoxy-4-nitrocyclohexa-2,5-dienyl 음이온. 공명형 COC1(C1)C=CC(=[N+])([O-])[O-]C=C1. - B = 4-nitroanisole, COC1CCC(CC1)[N+](=O)[O-]. - C = 2-methyl-4-nitroanisole(1-methoxy-2-methyl-4-nitrobenzene), COC1CCC(CC1C)[N+](=O)[O-]. OMe(o/p 지향, 활성화)와 NO_2 (m 지향)가 모두 OMe의 오쏘 자리를 가리킨다.

핵심 개념: 첨가-제거 SNAr, EWG의 공명 vs 유발 효과, 배향 효과의 일치.

2024A-11 [4점, 서술형] — Claisen 자리옮김과 고리화

발문: "다음은 3-chloro-2-methylaniline(A)으로부터 중간 주생성물 B(C_7H_7ClO), C와 D를 거쳐 최종 주생성물 E($C_{10}H_{11}ClO$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. C, D, E의 분자식은 모두 같고, B와 D의 IR 스펙트럼은 3300 cm^{-1} 부근에서 강하고 넓은 밴드를 보인다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: $A(Cc1c(N)cccc1Cl) \xrightarrow{1) NaNO_2, H_2SO_4, 2) H_2O, \text{가열}} B \xrightarrow{\text{allyl chloride, } CH_2=CHCH_2Cl / NaOH} C \downarrow \text{가열} \rightarrow D \xrightarrow{-H_3O^+, \text{가열}} E$

요구: "C, D, E의 구조를 각각 그리시오. D로부터 E가 생성되는 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]"

정답: - B = 3-chloro-2-methylphenol, Cc1c(O)cccc1Cl. - C = 1-(allyloxy)-3-chloro-2-methylbenzene, C=CCOc1cccc(Cl)c1C. Williamson 에터 합성이다. - D = 6-allyl-3-chloro-2-methylphenol, C=CCc1ccc(Cl)c(C)c1O. [3,3]-Claisen 자리옮김이 비어 있는 오쏘 자리(C6)로 일어나고, 다이엔온이 토토머화된다. - E = 6-chloro-2,7-dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran, CC1Cc2ccc(Cl)c(C)c2O1. O-H가 없다. - 메커니즘: 알켄 π 가 H_3O^+ 에서 양성자를 받는다 (Markovnikov, 2차 탄소 양이온) → 페놀 O가 양이온을 공격한다(5-exo 고리화) → 옥소늄이 H_2O 에 탈양성자화된다.

핵심 개념: 다이아조늄 가수분해, Williamson, 방향족 Claisen 자리옮김, 산 촉매 분자 내 하이드로알콕시화, IR O-H 근거.

2024B-2 [2점, 기입형] — 효소 동역학적 분할과 카이랄 HPLC

발문: "다음은 효소 리파제(lipase)를 이용한 화합물 A의 입체선택적 가수분해 반응의 [반응식]과, 카이랄 칼럼을 이용한 액체 크로마토그래피로 거울상체 혼합물을 분석한 [액체 크로마토그램]이다. A와 B 라세믹 표준 시료로부터 얻은 각각의 크로마토그램에서, 검출된 두 피크의 면적비는 1 : 1이다. (단, 반응에서는 적절한 정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: A = 라세미 ethyl 2-fluoro-3-phenylpropanoate(F에 물결 결합) —리파제 / H_2O → ethyl ester(F 점선 결합; 그려진 대로 (R)) + B 2-fluoro-3-phenylpropanoic acid(물결 결합)

자료(크로마토그램 3개): - A 라세믹 표준: t_1 , t_2 에 같은 높이의 두 피크. - B 라세믹 표준: t_3 (R), t_4 (S)에 같은 높이의 두 피크. - 반응 후 생성 혼합물: ① t_2 (큰 피크), ② t_3 (작은 피크), ③ t_4 (큰 피크).

요구: "반응 후 생성 혼합물의 크로마토그램에서 피크 ①에 해당하는 화합물의 R, S 배열(configuration)을 쓰고, 피크 ②과 ③의 면적비가 1 : 9일 때 거울상 초과도(enantiomeric excess, %)를 쓰시오. [2점]"

정답: - ① = 반응하지 않고 남은 에스터. 그려진 구조(F 점선, 지그재그)는 R이다: CCOC(=O)[C@H](F)Cc1ccccc1 (RDKit로 R 확인). 리파제가 (S)-에스터를 선택적으로 가수분해하므로 산은 주로 S(t_1)다. - ee = $(9 - 1)/(9 + 1) \times 100 = 80\%$ (S-산 과량).

핵심 개념: 동역학적 분할, CIP 규칙, 카이랄 크로마토그래피, ee 계산.

2024B-7 [4점, 서술형] — 2-cyclohexenone 두 합성 경로

발문: "다음은 cyclopentanone으로부터 중간 주생성물 A(C_6H_{10})와 B($C_6H_{10}O_2$)를 거쳐 최종 주생성물 C(C_6H_8O)를 합성하는 반응과 고리 화합물 D($C_6H_{10}O$)로부터 2단계로 C를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: cyclopentanone —1) CH_3MgBr 2) H_2SO_4 → A —1) O_3 2) Zn, H_3O^+ → B ↓ $NaOH$ → C ; D —1) Br_2 , CH_3COOH 2) Li_2CO_3 → C

요구: "A, C, D의 구조를 각각 그리시오. B가 C로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체($C_6H_{10}O_2$)의 구조를 그리시오. [4점]"

정답: - A = 1-methylcyclopentene, CC1=CCCC1. 3차 알코올이 Zaitsev 방향으로 탈수된다. - (B = 5-oxohexanal, CC(=O)CCCC=O) - C = cyclohex-2-en-1-one, O=C1C=CCCC1. - 중간체 = 3-hydroxycyclohexan-1-one, O=C1CCCC(O)C1. 메틸 케톤 엔올레이트가 알데하이드를 공격하는 6원 고리 알돌이다(그 뒤 탈수). - D = cyclohexanone, O=C1CCCCC1. 산 촉매 α -브로민화 → Li_2CO_3 로 E2 탈HBr.

핵심 개념: Grignard/탈수, 환원성 오존 분해, 분자 내 알돌 축합의 고리 크기 선택, α -할로젠화-탈리.

2025A-10 [4점, 서술형] — Hofmann 자리옮김

발문: "다음은 톨루엔으로부터 중간 주생성물 **A**, **B**와 $C(C_7H_6NOCl)$ 를 거쳐 최종 주생성물 $D(C_6H_6NCl)$ 를 합성하는 반응식을 나타낸 것이다. (단, **A**의 1H NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: toluene $\xrightarrow{Cl_2 / FeCl_3}$ **A** $\xrightarrow{1) KMnO_4, H_2O \ 2) H_3O^+}$ **B** $\xrightarrow{1) SOCl_2 \ 2) NH_3}$ **C** $\xrightarrow{1) NaOH, Br_2 \ 2) H_2O}$ **D**

요구: "**A**, **B**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**가 **D**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체(C_7H_6NOCl)의 구조를 그리시오. [4점]"

정답: - **A** = 4-chlorotoluene, Cc1ccc(Cl)cc1. 방향족 H 2종이라 para다. - **B** = 4-chlorobenzoic acid, OC(=O)c1ccc(Cl)cc1. - **C** = 4-chlorobenzamide, NC(=O)c1ccc(Cl)cc1 - 중간체 = 4-chlorophenyl isocyanate, O=C=Nc1ccc(Cl)cc1. - **D** = 4-chloroaniline, Nc1ccc(Cl)cc1.

핵심 개념: EAS 배향, 벤질 위치 산화, 산 염화물/아마이드, Hofmann 자리옮김(N-브로모아마이드 → 아이소사시아네이트 → 카바산 → CO_2 손실).

2025A-11 [4점, 서술형] — 말론산 에스터 합성 vs 알카인 경로

발문: "다음은 (E)-7-bromo-2-methyl-3-heptene으로부터 $A(C_{11}H_{18}O_4)$ 를 거쳐 카복실산 $B(C_{10}H_{16}O_2)$ 를 합성하는 반응과, **C**로부터 $D(C_{10}H_{16}O_2)$ 를 거쳐 **B**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, **C**는 삼중 결합을 가진 화합물이고, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: (E)- $(CH_3)_2CHCH=CH(CH_2)_3Br$ $\xrightarrow{1) NaCH(CO_2Et)_2 \ 2) H_3O^+}$ **A** $\xrightarrow{\text{가열}}$ **B**; **C** $\xrightarrow{1) n-BuLi \ 2) Br(CH_2)_4COOH}$ (5-bromopentanoic acid) $\xrightarrow{3) H_3O^+}$ **D** $\xrightarrow{\text{가}}$ **B**

요구: "**A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. 또한, 중간 주생성물 **D**로부터 **B**를 합성하기 위한 반응조건 (가)를 쓰시오. [4점]"

정답: - **A** = (E)-2-(5-methylhex-3-en-1-yl)malonic acid, CC(C)/C=C/CCCC(C(=O)O)C(=O)O. - **B** = (E)-8-methylnon-6-enoic acid, CC(C)/C=C/CCCC(=O)O. 말론산이 가열로 탈카복실화된다. - **C** = 3-methylbut-1-yne, C#CC(C)C. - (**D** = 8-methylnon-6-ynoic acid, CC(C)C#CCCC(=O)O) - (가) = **Na(또는 Li), $NH_3(l)$** (용해 금속 환원). 알카인이 trans(E)-알켄으로 환원된다. (Lindlar 촉매는 Z를 주므로 틀린 답이다.)

핵심 개념: 말론산 에스터 합성(알킬화, 가수분해, 탈카복실화), 말단 알카인 산도와 알킬화, 알카인의 E-선택적 환원.

2025B-1 [2점, 기입형] — C_8H_8O 1H NMR

발문: "다음은 분자식이 C_8H_8O 인 화합물의 1H NMR 스펙트럼이다. 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣은 5 : 1 : 1 : 1이다. 이 화합물의 구조를 그리고, 피크 ㉡에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. (단, 1H NMR 스펙트럼의 여백에 있는 그림은 피크 ㉡~㉣을 확대한 것이다.) [2점]"

자료: 1H NMR(300 MHz, $CDCl_3$): ㉠ $\approx$ 7.3(m, 5H), ㉡ $\approx$ 3.86(dd, 1H), ㉢ $\approx$ 3.15(dd, 1H), ㉣ $\approx$ 2.80(dd, 1H). Inset은 3.9-3.8과 3.1-2.7 영역이다.

정답: styrene oxide(2-phenyloxirane), C1OC1c1ccccc1. ㉡ = 고리의 벤질 메타인 H(Ph-CH-O). ㉢과 ㉣은 서로 부분입체 위치인 CH_2 수소 두 개다.

핵심 개념: 불포화도 5, 에폭사이드 고리 H 이동(2.5-4), 부분입체 위치 양성자, dd 짝지음.

2025B-2 [2점, 기입형] — 사이클로헥세인 형태

발문: "다음은 사이클로헥세인(cyclohexane)의 다양한 형태인 A~D의 상대 에너지를 나타낸 것이다. A~D는 각각 의자(chair), 반쪽의자(half-chair), 보트(boat), 꼬인보트(twist-boat) 형태 중 하나이다." [그림] 에너지 도표 A(최저, 양 끝) - B(최고, 양쪽 봉우리) - C(국소 최저) - D(가운데 작은 봉우리) - C - B - A.

요구: "A와 D에 해당하는 각각의 형태를 수소를 제외한 탄소만으로 그리시오. 또한, A에 해당하는 점군을 쓰시오. [2점]"

정답: A = 의자 형태, D = 보트 형태(꼬인보트 C 두 개 사이의 전이 상태). B = 반쪽의자, C = 꼬인보트. A의 점군 = D_{3h}.

핵심 개념: 고리 뒤집힘 에너지 도표, 형태 분석, 대칭(점군).

2025B-7 [4점, 서술형] — 칠각 고리 케톤: 방향족성, IR, 고리 첨가

발문: "다음은 칠각 고리 케톤 화합물 A~C의 [구조]와 [반응]을 나타낸 것이다."

[구조]: A tropone(cyclohepta-2,4,6-trien-1-one, O=C1C=CC=CC=C1), B cyclohept-2-en-1-one(O=C1C=CCCCC1), C cycloheptanone(O=C1CCCCC1). [반응]: A + 에틸렌(=로 그림) → D; B + 1,3-butadiene → E

요구: "화합물 A의 공명 구조 중 방향족성(aromaticity)을 가지는 구조를 그리시오. 또한, IR 스펙트럼에서 C=O 결합의 신축 진동 파수(cm^{-1})가 큰 것부터 작은 것 순서대로 A~C를 나열하시오. 가능한 주생성물 D($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$)의 구조와 E($\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}$)의 입체 구조를 각각 그리시오. [4점]"

정답: - 방향족 공명 구조: tropylium oxide(C^+-O^-), 고리 안 6π 전자 사이클로헵타트라이엔일 양이온. [O-][C+]1CCCCC1 꼴. - C=O 파수: $\text{C} > \text{B} > \text{A}$ (약 $1700 > 1665 > 1640$ 이하). 짝지음과 C^+-O^- 기여가 커질수록 결합 차수가 낮아진다. - D = bicyclo[3.2.2]nona-3,6-dien-2-one(트로폰이 4π 다이엔으로 작용하는 열적 [4+2]), O=C1C=CC2CCC1C=C2 ($\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}$). - E = cis-bicyclo[5.4.0]undec-9-en-2-one(cis-접합, 라세미), O=C1CCCC[C@@H]2CC=CC[C@H]12 (3D로 cis 확인). Diels-Alder는 suprafacial이라 cis-다이엔오픈의 cis 관계가 보존된다.

핵심 개념: Hückel 방향족성(트로폰), 공액이 IR에 주는 효과, 페리고리 선택 규칙([4+2] 허용), Diels-Alder 입체특이성.

2026A-1 [2점, 기입형] — Wittig와 에폭시화

발문: "다음은 benzaldehyde로부터 중간 생성물 A를 거쳐 cis-2,3-diphenyloxirane을 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: benzaldehyde(O=Cc1ccccc1) $\xrightarrow{(\ominus\text{PhCH} \cdot \oplus\text{PPh}_3)}$ A $\xrightarrow{\text{m-CPBA}}$ cis-2,3-diphenyloxirane(그려 줌; c1ccc(cc1)[C@@H]1O[C@H]1c2ccccc2). 상자 안에 "m-CPBA = m-chloroperoxybenzoic acid"가 있다.

요구: "Benzaldehyde가 A로 전환되는 과정에서 생성되는 oxaphosphetane 중간체의 구조와 A의 입체구조를 각각 그리시오. [2점]"

정답: - Oxaphosphetane: 4원 고리 O-C-C-PPh₃. 두 고리 탄소에 각각 Ph가 cis로 붙어 있다(cis-2,2,2,3,4-pentaphenyl-1,2λ⁵-oxaphosphetane), c1ccc(cc1)[C@@H]1OP(c2ccccc2)(c2ccccc2)(c2ccccc2)[C@H]1c3ccccc3. - A = (Z)-stilbene, C(=C\c1ccccc1)\c1ccccc1. 과산 에폭시화는 입체특이적(syn)이므로 cis-에폭사이드에서 Z-알켄을 역으로 추론한다.

핵심 개념: Wittig 메커니즘, 에폭시화의 입체특이성.

2026A-10 [4점, 서술형] — 벤자인

발문: "다음은 p-bromotoluene으로부터 중간 주생성물 **A**(C_7H_9N)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**의 1H NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: p-bromotoluene(Cc1ccc(Br)cc1) $\xrightarrow{KNH_3 / NH_3}$ **A** $\xrightarrow{NaNO_2 / HCl}$ **B** $\xrightarrow{CuCN}$ **C**

요구: "p-Bromotoluene이 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체(C_7H_6)의 구조를 그리시오. 또한, **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. [4점]"

정답: - 중간체 = 4-methylbenzyne(3,4-didehydrotoluene), CC1=CC#CC=C1. - **A** = p-toluidine, Cc1ccc(N)cc1. 방향족 H 2종(AA'BB')이라 meta 이성질체와 구별된다. - **B** = p-toluenediazonium chloride, Cc1ccc(cc1)[N+]=[N-]. - **C** = p-tolunitrile(4-methylbenzonitrile), Cc1ccc(C#N)cc1.

핵심 개념: 제거-첨가(벤자인) 메커니즘, 다이아조화, Sandmeyer 사이아노화.

2026A-11 [4점, 서술형] — Robinson 고리화와 작용기 변환

발문: "다음은 β -keto ester 화합물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**($C_{15}H_{22}O_3$)와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{13}H_{20}O_3$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: - **A**(ethyl 4,4-dimethyl-2-oxocyclohexane-1-carboxylate, CCOC(=O)C1CCC(C)(C)CC1=O) + methyl vinyl ketone $\xrightarrow{NaOEt / 가열}$ **B** - **B** $\xrightarrow{1) HSCH_2CH_2SH, BF_3, 2) Raney Ni}$ (그려 줌: 각진 CO_2Et , gem-다이메틸, C4a=C5 알켄을 가진 옥탈린, CCOC(=O)C12CCCC=C1CC(C)(C)CC2) - $\xrightarrow{1) LiAlH_4(과량), 2) BH_3, 3) H_2O_2, NaOH}$ **C** $\xrightarrow{CrO_3, H_3O^+ / acetone}$ **D**

요구: "**B**, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **A**가 **B**로 전환되는 과정에서 고리가 형성되는 단계의 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]"

정답: - **B** = 각진 CO_2Et 를 가진 octalone(Robinson 고리화 엔온), CCOC(=O)C12CCC(=O)C=C1CC(C)(C)CC2. - **C** = 다이올. 에스터가 CH_2OH 로 바뀌고, 하이드로보레이션으로 OH가 덜 치환된 알켄 탄소(C5)에 들어간다(syn, 반-Markovnikov). OCC12CCC(O)C1CC(C)(C)CC2 ($C_{13}H_{24}O_3$). - **D** = Jones 산화로 1차 OH는 $COOH$, 2차 OH는 $C=O$ 가 된 케토산, OC(=O)C12CCCC(=O)C1CC(C)(C)CC2 ($C_{13}H_{20}O_3$). - 고리 형성 메커니즘(분자 내 알돌): Michael 부가물에서 EtO^- 가 MVK 유래 CH_3 를 탈양성자화한다 $\rightarrow$ 엔올레이트가 고리 케톤 $C=O$ (원래 **A**의 C2)를 공격해 6원 고리 알콕사이드가 된다 $\rightarrow$ 양성자화되어 β -하이드록시케톤 $\rightarrow$ (그 뒤 E1cB 탈수로 엔온 **B**).

핵심 개념: Robinson 고리화, 싸이오아세탈 탈황 환원, $LiAlH_4$ 의 에스터 환원, 하이드로보레이션 위치/입체 선택성, Jones 산화.

2026B-1 [2점, 기입형] — $C_9H_{10}O_3$, IR + NMR

발문: "다음은 어떤 화합물 **A**($C_9H_{10}O_3$)의 IR와 1H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. 1H NMR 스펙트럼에서 피크의 적분 비 $\odot : \odot : \odot : \odot$ 은 1 : 2 : 1 : 6이고, 'J' 짝지음은 생략하였다."

자료: - IR: 약 1700 cm^{-1} 강한 띠(아릴 알데하이드 $\text{C}=\text{O}$), $2850/2750$ 근처 알데하이드 $\text{C}-\text{H}$ (Fermi 쌍), $1600, 1150-1200(\text{C}-\text{O})$. 넓은 $\text{O}-\text{H}$ 띠는 없다. - $^1\text{H NMR}(90\text{ MHz, CDCl}_3)$: ① $9.9(\text{s}, 1\text{H})$, ② $7.0(\text{s}, 2\text{H})$, ③ $6.7(\text{s}, 1\text{H})$, ④ $3.85(\text{s}, 6\text{H})$.

요구: "A의 구조를 그리고, ①에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]"

정답: 3,5-dimethoxybenzaldehyde, COc1cc(C=O)cc(OC)c1. ① = CHO 수소. ② = H2/H6, ③ = H4이고, 'J 메타 짝지음을 생략했으므로 모두 단일선이다. 3,4-이성질체(veratraldehyde)라면 ^3J 오쏘 짝지음이 있어 이중선이 나와야 하므로 맞지 않는다.

핵심 개념: 불포화도, 알데하이드 IR/NMR, 대칭과 등가 양성자, 짝지음 패턴.

2026B-7 [4점, 서술형] — 알카인 수화와 옥살산 에스터 축합

발문: "다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 A($\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}$)와 B를 거쳐 고리 화합물인 최종 주생성물 C($\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_4$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)"

반응식: acetophenone(CC(=O)c1ccccc1) $\xrightarrow{(\text{HC}\equiv\text{C}-\text{MgBr})}$ A $\xrightarrow{\text{HgSO}_4 / \text{H}_2\text{SO}_4, \text{H}_2\text{O}}$ B $\downarrow$ diethyl oxalate(EtO_2C-CO_2Et, 구조로 그림), NaH $\rightarrow$ C

요구: "A, B의 구조를 각각 그리시오. 또한, C의 구조를 그리고, C로부터 생성 가능한 토토머(tautomer) 구조 2가지를 모두 그리시오. [4점]"

정답: - A = 2-phenylbut-3-yn-2-ol, CC(O)(C#C)c1ccccc1. - B = 3-hydroxy-3-phenylbutan-2-one, CC(=O)C(C)(O)c1ccccc1. Hg $^{2+}$ 촉매 Markovnikov 수화로 메틸 케톤이 된다. (3차 프로파질 알코올이므로 산성 조건에서 Rupe/Meyer-Schuster 자리옮김이 경쟁할 수 있지만, 이후 $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_4$ 가 나오려면 α -하이드록시 메틸 케톤이어야 한다.) - C = 6-methyl-6-phenyloxane-2,3,5-trione(6원 락톤), CC1(C2CCCC2)OC(=O)C(=O)CC1=O. 메틸 케톤 엔올레이트가 옥살산 에스터와 Claisen 축합한 뒤 3차 OH가 남은 에스터로 락톤화한다(-2 EtOH). 분자식 확인: $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_2 + \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_4 - 2\text{ C}_2\text{H}_6\text{O} = \text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_4$. - 토토머 2가지(C_4H_2 의 엔올화 방향): ① C3 엔올 CC1(C2CCCC2)OC(=O)C(O)=CC1=O (3-hydroxy-2H-pyran-2,5(6H)-dione) ② C5 엔올 CC1(C2CCCC2)OC(=O)C(=O)C=C1O

핵심 개념: 알카이닐 Grignard 첨가, 옥시수은화식 알카인 수화, 교차 Claisen(비엔올화성 옥살산 에스터), 락톤화, 케토-엔올 토토머화.

부록: 2020A (범위 밖 — 다른 에이전트 담당. 작업 범위가 바뀌기 전에 파악한 내용만 남김)

- 2020A-3 [2점]: $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{NO}$, IR $2230(\text{C}\equiv\text{N})$, $1724(\text{에스터})$, ^1H $8.1\text{ d}/7.75\text{ d}/4.4\text{ q}/1.4\text{ t} \rightarrow$ ethyl 4-cyanobenzoate CCOC(=O)c1ccc(C#N)cc1.
- 2020A-4 [2점]: anilinium + Ac_2O / CH_3COONa , $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ acetanilide. pKa 작은 순서: ① anilinium(약 4.6) < ② phenol(10) < ③ propyne(약 25).
- 2020A-9 [4점]: dihydrocarvone A $\rightarrow$ 1) ClCO_2Et , NaOEt 2) $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ B $\rightarrow$ MVK/NaOEt $\rightarrow$ C $\rightarrow$ H_3O^+ , 가열 $\rightarrow$ [D $\text{C}_{14}\text{H}_{22}\text{O}_2$] $\rightarrow$ E(다리걸친 bicyclo[3.3.1] 엔온). 다리걸친 고리 형성 단계의 메커니즘을 묻는다. (자세한 풀이는 다른 에이전트에게 넘김.)